

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ · PRODUCT SPECIFICATION

Xipher Desktop 2.0

Полное ТЗ десктоп-клиента Xipher: паритет с Telegram Desktop и Discord-фичами. 83 фичи с проверенными статусами (анти-галлюцинационный аудит по греп-доказательствам), 66 детальных постановок, 330 тест-кейсов, карта серверного API, план из 8 этапов, нагрузочные пороги и риски с митигациями.

Волны 2.0–2.2 · База: ночная смена

b888955...cfd0581 · design-verify 77/77

Содержание

Автоматическое оглавление с номерами страниц; разделы 1–12 соответствуют листам исходного реестра.

Содержание

1. Реестр фич (83)

2. Детальные ТЗ (66)

3. Карта API сервера

4. План этапов

4.1. Определение готовности (DoD)

5. Нагрузочные тесты

6. Прогресс-чеклист агента

7. Риски и митигации

7.1. Аудит ТЗ (5 проверок)

8. Тест-кейсы (330)

9. Сквозные UX-сценарии

10. Справочник токенов UI

10.1. Правила работы агента

1

2

16

69

70

70

71

72

76

76

77

99

100

100

1. Реестр фич (83)

Статусы: **есть** — подтверждено grep'ом кода (колонка «Доказательство»); **нет** — grep=0; «ночь X» — реализовано ночной сменой 02.10. Действия: РЕАЛИЗОВАТЬ / ДОПОЛНИТЬ / ГОТОВО / НЕЛЬЗЯ (нет сервера). Приоритеты: P0 — волна 2.0, P1 — 2.1, P2 — 2.2, P3 — резерв. Сложность: S<1д, M=1–3д, L=3–7д, XL=1–3нед.

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
WIN-001	Три колонки: список чат third-column	Окно	TG 2.1	нет (2 колонки: сайдбар+чат)	есть (info-panel в chat.html, 11 упомянут)	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: QSplitter 3-панельный, third column = контейнер профиля/инфо/поиска	P0	L	ChatPage.cpp/h, MainWindow.cpp	Перетаскивание сплиттеров; third col 0/360/фулл; на <1000px — оверлей поверх	Ломает существующие layout-тесты — прогнать design-verify полностью	ChatPage layout, chat.html:info-panel
WIN-002	Third column: плавное раскрытие поверх чата	Окно	TG 2.1	нет	CSS-переходы есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: QPropertyAnimation ширины 0 → 360, затемнение чата при overlay-режиме	P0	S	ChatPage.cpp	Анимация 200мс, без миганий; Esc закрывает	—	—
WIN-003	Режим «одна колонка» для узких окон	Окно	TG 2.1	нет	media-запросы есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: при <900px сайдбар/инфо становятся NavigationStack-о подобными сменами	P1	M	ChatPage.cpp	Ресайз окна 400px: чат на весь экран, кнопка назад	—	—
WIN-004	Отдельные окна чатов (separate windows)	Окно	TG 2.2	нет (0 Qt::Window в src/ui)	нет (браузер)	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: ChatWindow extends QWidget(Qt::Window), drag-out таба, QSettings-список окон при релогине	P1	L	новый ChatWindow.cpp/h, MainWindow.cpp	Перетаскивал чат — окно; релогин — окна восстанавливались	Синхронизация WS-событий между окнами (один WsClient на процесс — broadcast)	grep Qt::Window=0

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
WIN-05	Медиавьюер в отдельном окне + поверх всех	Окно	TG 2.3	ImageViewer — оверлей	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: флаг WindowStaysOnTop у ImageViewer-окна	P 2	S	ImageViewer.cpp	Галерея поверх всех окон ОС	—	—
WIN-06	Трей: свернуть/развернуть/выход	Окно	TG 2.3	ЕСТЬ (QSystemTrayIcon x4 MainWindow.cpp)	н/а	н/а	ДОПОЛНИТЬ P2: меню трей (открыть, новые сообщения N, выход), закрытие в трей по настройке	P 2	S	MainWindow.cpp	Закрытие окна = трей (опция); клик по трею = разворот	—	Main Window.cpp: tray_
WIN-07	Автозапуск с системой	Окно	TG 2.3	нет (0 autostart)	н/а	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: .desktop в ~/.config/autostart, галка в настройках	P 2	S	SettingsDialog.cpp	Галка → файл создан; снял — удалён	—	—
WIN-08	Запоминание геометрии окна	Окно	—	частично?	н/а	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: saveState/restoreState в QSettings	P 2	S	MainWindow.cpp	Ресайз+рестарт — геометрия та же	—	—
KEY-01	Esc-навигация: модальки → панели → поиск → чат	Клавиатура	TG 2.5	частично (Esc → эмодзи/модальки)	есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: единый Esc-каскад в ChatPage::keyPressEvent	P 1	S	ChatPage.cpp	Стек: открыл поиск+эмошки → 2xEsc всё закрыл	—	—
KEY-02	Ctrl+PgUp/PgDn — следующий/предыдущий чат	Клавиатура	TG 2.5	нет	есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: QShortcut по списку chats_	P 1	S	ChatPage.cpp	Список 5 чатов: 5xPgDn = вернулся к первому	—	—
KEY-03	Alt+←/→ — история переходов по чатам	Клавиатура	TG 2.5	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: стек navHistory_ в openChat	P 1	S	ChatPage.cpp	Чат A → B → C, Alt+← x2 = A	—	—

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	P	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
KEY-04	Ctrl+↑ — ред активировать последнее своё	Клавиатура	TG 2.5	нет	есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: найти последнее sent-сообщение → startEditing	P 1	S	ChatPage.cpp	Ctrl+↑ открывает правку последнего своего	—	—
KEY-05	Ctrl+Enter — отправка (композер)	Клавиатура	—	Enter=отправка; Ctrl+Enter нет	есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: опция «Enter=перенос, Ctrl+Enter=отправка»	P 2	S	ComposerEdit.cpp, SettingsDialog.cpp	Настройка переключает поведение	—	—
KEY-06	PgUp/PgDn — скролл истории	Клавиатура	—	нет	браузерный	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QShortcut → scrollbar pageStep	P 2	S	ChatPage.cpp	PgUp прыгает на страницу вверх + догрузка	—	—
KEY-07	Цифры 1-9 на панели реакций	Клавиатура	TG (контекстные)	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: когда открыт стрип реакций — цифры выбирают эмодзи	P 3	S	ChatPage.cpp	Стрип открыт: 1 = [ok]	—	—
LS-01	Папки: рельса + создание/правка	Список	—	ЕСТЬ (Folder Dialog, рельса)	есть	get-chat-folder/s/save есть	ГОТОВО; доп. P3: drag чата в папку рельсы	P 3	S	FolderDialog.cpp	Drag чата на папку = добавление	—	FolderDialog.cpp
LS-02	Шара папок ссылками	Список	TG 3	нет	нет	НЕТ API	НЕЛЬЗЯ без сервера: поле folder share отсутствует	—	—	—	—	Серверный этап	dispatch: нет folder-share
LS-03	Архивная секция (свёрнутый блок)	Список	—	флаг есть (ночь, UserRole+3), рендера секции нет	есть	локально	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: секция «Архив (N)» внизу списка, клик — разворот	P 1	M	ChatPage.cpp rebuild ChatList	Архивированный чат исчез из основной, появился в секции	Сортировка merge AllChats	NIGHT f229 d83

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
LS-04	Пины чатов (pinned)	Список	—	нет	есть	/api/pin-chat, unpinned-chat EСТЬ	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: контекст-меню «Закрепить», секция пинов сверху, drag-пореупорядочивание	P0	M	ChatPage.cpp, ApiClient	Закрепил 2 чата — сверху, drag меняет порядок (локально+save)	—	dispatch:205 pin-chat
LS-05	Pull-жест «к непрочитанным»	Список	TG 7.0.7	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: тянешь список за заголовок вниз >80px → прыжок к следующему непрочитанному	P3	M	ChatPage.cpp mouse events	Жест на списке перепрыгивает к unread	—	—
LS-06	Счётчики не прочитанных + тотал в заголовке	Список	—	частично (unread в чате)	есть	есть	ДОПОЛНИТЬ P2: сумма в заголовке окна «(12) Xipher»	P2	S	MainWindow.cpp	2 непрочитанных → заголовок (2)	—	—
LS-07	Mute-контекст в списке	Список	—	ЕСТЬ (ночь 11)	есть	локально	ГОТОВО; доп. P3: иконка [мьют] у замьюченного	P3	S	ChatPage.cpp	У замьюченного чата [мьют] в строке	—	NIGHT f229 d83
MSG-01	Ответы (reply)	Сообщения	—	ЕСТЬ	есть	есть	ГОТОВО	—	—	—	—	—	—
MSG-02	Пересылка	Сообщения	—	ЕСТЬ (текстом)	есть	есть	ДОПОЛНИТЬ P1: пересылка с аттачами (фото/файл) + опция «без имени автора» (hide-sender на сервере ЕСТЬ)	P1	M	ChatPage.cpp forward Message	Форвард фото сохраняет картинку; галка «скрыть от правителя»	—	server : hide sender x7
MSG-03	Редактирование	Сообщения	—	ЕСТЬ (ночь 5)	есть	edit-message есть	ГОТОВО	—	—	—	—	NIGHT 2e982 d7	—

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
MSG-04	Удаление	Сообщения	—	ЕСТЬ	есть	есть	ГОТОВО	—	—	—	—	—	—
MSG-05	Реакции	Сообщения	—	ЕСТЬ (ночь В, 30 э модзи)	есть	add/remove/get есть	ДОПОЛНИТЬ P2: allowlist чата (getChatAllowedReactions на сервере есть) — фильтр стрипа	P2	M	ChatPage.cpp	В чате с allowlist [[ok]] стрип показывает только [ok]	—	server getChatAllowedReactions x2
MSG-06	Опросы (Mighty Polls)	Сообщения	TG 4.1	нет	нет (рендер а нет)	create/vote/get-poll ЕСТЬ	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: рендер poll-баббл (вопрос/варианты/полосы/проценты) + голосование + создание (композер-меню «Опрос»)	P1	L	ChatPage.cpp, ApiClient	Создал опрос с веба* → десктоп показывает и голосует (*через API-клиент)	Некому тестировать паритет — веб не рендерит; тест через curl	dispatch:167-173
MSG-07	Отложенные сообщения + recurrence	Сообщения	TG 4.1	нет	есть	schedule-message/get-scheduled/cancel-scheduled ЕСТЬ	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: меню «Отправить позже» → QDateTimeEdit, секция «Отложенные» над композером	P1	M	ChatPage.cpp, ApiClient	Отложил на +2мин — в списке отложенных, статус, отмена	—	dispatch:140-146
MSG-08	Silent (без звука уведомления)	Сообщения	TG 4.1	нет	есть	poll-silent в send?	ПРОВЕРИТЬ API при реализации; UI: колокольчик в композере	P3	S	ChatPage.cpp	Отправил silent — у получателя нет звука	Поле silent в API надо в верифицировать	—
MSG-09	Авто-удаление (ttl/исчезающие)	Сообщения	—	ЕСТЬ (disappearTtl_)	есть	есть	ГОТОВО	—	—	—	—	—	—

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
MSG-10	Спойлеры ...	Сообщения	—	ЕСТЬ (formatter)	есть	н/а	ГОТОВО	—	—	—	—	—	—
MSG-11	Код-блоки + подсветка	Сообщения	—	ЕСТЬ (ночь Н, ``'+подсветка)	есть	н/а	ГОТОВО	—	—	—	—	NIGHT 8c4526e	—
MSG-12	Пины сообщений	Сообщения	—	ЕСТЬ (ночьC Pinned Bar)	есть	pin-message есть	ГОТОВО	—	—	—	—	NIGHT 2e982d7	—
MSG-13	Saved Messages (Избранное)	Сообщения	—	ЕСТЬ	есть	есть	ГОТОВО	—	—	—	—	—	—
MSG-14	Перевод сообщений	Сообщения	TG 4.1	нет	нет	НЕТ API (0 translate в dispatch)	НЕЛЬЗЯ серверно; РЕАЛИЗОВАТЬ РЗ локально: офлайн-словарь? нет — честная заглушка	—	—	—	—	Требуется серверный этап или интеграция внешнего переводчика	dispatch: translate=0
MSG-15	AI Text Editor (улучшение текста)	Сообщения	TG 6.7	нет	нет	нет (нет LLM-эндпоинта)	НЕЛЬЗЯ без сервера	—	—	—	—	LLM-этап	—
MSG-16	Эмодзи-эффекты (анимация на отправку)	Сообщения	TG 4.1	нет	есть (emoji-animations.js)	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ РЗ: одиночные <3/[party] → full-screen эффект (QPropertyAnimation, частицы)	РЗ	М	новый EmojiFxWidget.cpp	Отправил <3 — анимация на 1.5с	—	emoji-animations.js есть

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	С	Л	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
MSG-17	Статусы (текст+эмодзи у имени)	Сообщения	—	чтение ЕСТЬ (профиль), установка НЕТ	есть	status_text в update-my-profile?	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: пункт в настройках профиля (эмодзи+текст до 70 симв.)	P2	S		SettingDialog.cpp	Поставил «□ пишу код» — видно собеседнику в шапке	—	update-my-profile: status
MLT-01	Выделение Shift/мышью, рамка	Мультивыбор	TG 4.2	нет	нет (0 selection Mode)	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: режим выделения (долгий клик/Ctrl), счётчик в тулбаре, Esc=выход	P1	L		ChatPage.cpp	Выделил 5 сообщений — панель: переслать/удалить/копировать	Виртуализация списка: выделять только материализованные + id-набор	—
MLT-02	Массовое пересылание/удаление	Мультивыбор	TG 4.2	нет	нет	есть (batch delete)	РЕАЛИЗОВАТЬ P1 (после MLT-01): цикл по выделенным	P1	M		ChatPage.cpp	5 выделенных → удалить → все удалены	—	—
MLT-03	Копирование HTML в буфер	Мультивыбор	TG 6.8.0	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QMimeData text/html из форматтера	P2	S		ChatPage.cpp	Вставил в Writer/LibreOffice — жирный сохранился	—	—
MLT-04	Вставка markdown с разметкой	Мультивыбор	TG 7.1	нет (plain paste)	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: Ctrl+Shift+V = paste как markdown в композер-разметку	P2	M		ComposerEdit.cpp	Вставил **bold** текст → редактор показывает жирный	—	—
MLT-05	«Большой текст → файл»	Мультивыбор	TG 6.7.6	нет	есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: >2000 симв → плашка «отправить файлом .txt?»	P2	S		ChatPage.cpp	Вставил 3000 симв → плашка → уходит файлом	—	—

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
MLT-06	Drag-n-drop файлов в чат	Мультивыбор	TG 4.2	НЕТ (0 dropEvent)	есть	upload-файл есть	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: setAcceptDrops, dropEvent → очередь аттачей (существующий onAttachClicked flow)	P0	M	ChatPage.cpp	Бросил 2 файла в окно чата → превью над комposable → отправка	—	grep dropEvent=0
MLT-07	Дроп папки = zip-архив	Мультивыбор	TG 7.2.6	нет	нет (браузер)	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: QZipWriter (Qt) на лету	P3	M	ChatPage.cpp	Бросил папку → улетела one.zip	—	—
RTE-01	Блочная модель документа (JSON-блоки)	Rich Editor	TG 4.3	нет	нет	нет	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: schema блоков {para, heading, quote, list, code, table, image, file, checkbox, math, button}; сообщение = {"__xipher_rich": blocks}; fallback: plain-клиенты видят md-текст	P1	XL	новый RichDoc.h/cpp	Round-trip: создать → отправить → открыть = тот же документ	Кросс-клиентность: веб не знает — нужен веб-рендер в следующей волне	—
RTE-02	Редактор: тулбар + slash-меню блоков	Rich Editor	TG 7.1.3	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1 (после RTE-01): панель B/I/U/S, заголовки, «>»-меню вставки блоков	P1	L	новый RichEditor.cpp	«>» открывает меню блоков, клик вставляет	—	—
RTE-03	Рендер рич-сообщений поверх QPainter	Rich Editor	TG 4.3	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1 (после RTE-01): RichMessageWidget: параграфы/таблицы/галереи/чекбоксы (кликабельные)	P1	XL	новый RichRenderer.cpp	Опорный скрин 20 блоков отрисован ≤16мс	—	—
RTE-04	HTML-экспорт/импорт	Rich Editor	TG 4.3	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: blocks ↔ QTextDocument(HTML)	P2	L	RichDoc.cpp	Экспортнул → открыл в браузере = похоже	—	—

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
RT-05	Просмотр .md-файлов	Rich Editor	TG 6.8.3	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: простой md → blocks конвертер для файловых превью	P2	M	RichDocs.cpp	Прислал .md → клик → рендер статьи	—	—
SR-01	DSL from:/has:/before:/after: (Discord-с тиль)	Поиск	Discord	нет	нет	get-messages подд держивает before_id; фильтров нет	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: парсер DSL в SuperSearchDialog → множественные запросы/клиентская фильтрация	P1	M	SuperSearchDialog.cpp	from:@bob has:photo before:01.09 → только фото от bob	—	supersearch.js
SR-02	Jump-to-date календарь	Поиск	TG 4.4	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QCalendarWidget → before_id-догрузка до даты → прыжок	P2	M	SuperSearchDialog.cpp	Выбрал 1 сентября → скролл к первому сообщению дня	—	—
SR-03	Поиск по закрепам	Поиск	TG 6.7.6	нет	нет	нет (отдельно нет)	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: client-side по pinnedMsgId	P2	S	ChatPage.cpp	Искать в закрепе — находит	—	—
SR-04	Подсветка найденного запроса	Поиск	TG 7.1.3	нет	есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: в format MessageHtml при активном поиске	P1	S	ChatPage.cpp	Искал «кот» — вхождения подсвечены	—	—
SR-05	Недавние запросы	Поиск	TG 4.4	нет	есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: Prefs-список 10 последних	P3	S	SuperSearchDialog.cpp	Повторное открытие — список недавних	—	—
MDV-01	Зум колесом + панорамирование	Медиавьюер	TG 6.7.8	НЕТ (0 zoom в ImageViewer)	браузерный	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: wheelEvent → scale, middle-drag → pan, double-click=fit	P0	M	ImageViewer.cpp	Зум 10%..1000%, пан□□, 60fps	—	grep zoom=0

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	P	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
MDV-02	Свайп-навигация (стрелки/жесты)	Медиавьюер	TG 6.9.4	галерея стрелками ЕСТЬ	—	н/а	ДОПОЛНИТЬ P2: горизонтальный свайп тачпадом	P2	S	ImageViewer.cpp	Свайп влево = следующее	—	—
MDV-03	Drag-out файла в проводник	Медиавьюер	TG 6.9.4	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QMimeData с URL temp-файла, startDrag	P2	M	ImageViewer.cpp	Потянул картинку на рабочий стол — файл появился	—	—
MDV-04	Видео: покадровый шаг, маркеры, качество	Медиавьюер	TG 6.7	нет	частично	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: <, > = кадр; маркеры-табуляции нет — P3	P2	M	ImageViewer.cpp	Пауза + < → кадр вперёд	—	—
MDV-05	SMTС (системные медиа-клавиши)	Медиавьюер	TG 6.9.4	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: MPRIS2 D-Bus интерфейс (QDBus)	P3	M	новый MprisService.cpp	Play/Pause с клавиатуры управляют видео	Только Linux; Windows — SMTС через winrt	—
IMG-01	Кисть/маркер/ластик/стрела/фигуры	Редактор фото	TG 6.7-7.0	нет (только кроп аватара?)	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: ImageEditor: QPainter-инструменты, undo-стек, текст	P1	L	новый ImageEditor.cpp	Нарисовал стрелку+текст → отправил → получил что нарисовал	—	—
IMG-02	Текст с шрифтами/выравниванием	Редактор фото	TG 7.2.6	входит в IMG-01	нет	н/а	часть IMG-01	P1	M	ImageEditor.cpp	Текст-айтем двигается, шрифт меняется	—	—
VOX-01	Обрезка голосовых перед отправкой	Голос	TG 6.7	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: RecordingBar+диапазон на waveform → trim	P2	M	RecordingBar.cpp	Записал 10с, обрезал до 5с — улетело 5с	—	—

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
VOX-02	Скорости воспроизведения (0.5-2x)	Голос	TG 6.7.2	нет	есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: меню скорости у VoiceMessageWidget	P2	S	VoiceMessageWidget.cpp	2x играет вдвое быстрее	—	—
VOX-03	Плеер с очередью из треков чата	Музыка	TG 5.5	нет	нет	media/list type =audio ЕСТЬ	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: мини-плеер снизу: очередь = все audio чата, next/prev/shuffle	P2	L	новый MusicBar.cpp	3 аудио в чате → очередь 3, shuffle работает	—	media/list category =audio
STK-01	Стикер-контент	Стикеры	TG 6	нет	нет	НЕТ API (стикер-паков нет)	НЕЛЬЗЯ без сервера; частично P3: свои «наборы» из эмодзи-последовательностей — нет, честная заглушка	—	—	—	—	Серверный этап	—
STK-02	Избранные реакции (свой топ-5)	Эмодзи	TG 6	нет	нет	локально	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: Prefs-список, стрип показывает избранные первыми	P2	S	ChatPage.cpp	Настроил [ok]<3 → стрип начинается с них	—	—
EMJ-03	Animated Emoji (Noto)	Эмодзи	—	ЕСТЬ (AnimatedEmojiLabel, CDN)	есть	н/а	ГОТОВО	—	—	—	—	—	—
CAL-01	Оценка звонка звёздами после завершения	Звонки	T3 п.7	нет	есть (/api/reactions/paid?)	есть stars API	ПРОВЕРИТЬ эндпоинт рейтинга; РЕАЛИЗОВАТЬ P2: панель 1-5★ после отбоя	P2	M	CallOverlay.cpp	Завершил → 5★ → ушло в API	Эндпоинт рейтинга не найден в dispatch — верифицировать	dispatch: stars/purchase

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
CALL-02	Клипы с кольцевым буфером (Discord)	Звонки	Discord-краска	нет	нет	н/а (локально)	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: ring-buffer 60с кадров (QMediaRecorder chunks) в звонке; кнопка «Сохранить клип» → файл; НЕТ отправке в чат без сервера	P1	XL	новый CallClipper.cpp	В звонке нажал  → последние 60с видео сохранились локально	Только локально: отправка видео-файла в чат возможна через upload-file!	upload-file есть
CALL-03	Attenuation (приглушение прочих приложений)	Звонки	Discord	нет	нет (браузер)	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: Linux — PulseAudio via pactl/pulsectl; Windows — ISimpleAudioVolume	P2	M	CallEngine.cpp	Во время звонка музыка в фоне -20дБ, после — вернулась	Linux/Win отдельные пути	—
CALL-04	Шумоподавление rnnoise (Krisp-аналог)	Звонки	Discord	нет	WebRTC-стандартный есть	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: librnnoise в цепочку mic → opus (система: проверять пакет rnnoise)	P1	M	CallEngine.cpp startAudioIo	Фоновый гул уходит, голос чистый (A/B-переключатель)	Зависимость: собирать rnnoise или vendored	—
CALL-05	РТТ (push-to-talk) глобальный	Звонки	Discord-краска	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: QHotkey-аналог (X11: XGrabKey; Win: RegisterHotKey), порог шумомера	P1	M	новый GlobalHotkey.cpp	Зажат Ctrl+Alt+T в ЛЮБОМ приложении = микрофон в звонке	Wayland: XGrabKey не работает — глобальные бинды только X11 + предупреждение	—
DISC-01	Quick Switcher (Ctrl+K)	Discord	Discord-краска	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: модалка-комбобокс: нечёткий поиск по чатам/людям/каналам (Fuse-подобный скоринг), стрелки+Enter, последние чаты сверху	P0	M	новый QuickSwitcher.cpp	Ctrl+K → «ал» → Enter = чат Алисы открылся <100мс	—	—

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файл	Приёмка	Риски	Доказ-во
DISC-002	Глобальные keybinds (mute/deaf/ассепт)	Disco rd	Dis cor d	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1 (после CAL-05): настройки биндов: принять звонок/мьют/глухой/отбой	P 1	M	Global Hotkey.cpp	Ctrl+M в браузере = мьют звонка	Тотже X11-limits	—
DISC-003	Streamer Mode	Disco rd	Dis cor d-к ра жа	нет	нет	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: галка: скрывать имена/аватары/тексты (blur), отключать превью ссылок, уведомления — краткие	P 2	M	ChatPage.cpp + Theme	Режим включён — все имена «Участник N», аватары blur	—	—
DISC-004	Мультиаккаунт	Disco rd	Dis cor d-к ра жа	нет (один Session)	нет	токен-модель позволяет	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: Session-профили, переключатель в шапке, отдельные QSettings-namespaces + отдельные процессы? Нет: один процесс, маршрутизация по account_id	P 3	XL	Session.cpp, ApiClient	Личка+работа переключаются в 1 клик; PUSH-и WS-мультиплекс	Самый рискованный блок: WS/уведомления/кэши на аккаунт	—
DISC-005	Поиск-DSL	Disco rd	—	= SRC-01			см. SRC-01	—	—	—	—	—	—
IVW-001	Instant View ссылок	Документы	TG 6.8.3	нет	нет	НЕТ (нет IV-сервера)	РЕАЛИЗОВАТЬ P2 локально: рендер .md/.txt-аттачей (RTE-05) + примитивный reader-mode для html-аттачей	P 2	M	RichRenderer.cpp	Прислал .md → открылся как статья	Полноценный IV — серверный этап	—

ID	Фича	Раздел	Паттерн	Десктоп	Веб	API	Действие	Р	Сл.	Файлы	Приёмка	Риски	Доказ-во
PRF-01	Переключатель рендера (raster/OpenGL)	Производство	TG11.2	нет	н/а	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QQuickWindow::graphicsApi? — нет, для Widgets: AA_UseOpenGLES + перезапуск; галка «Устранение мерцания/скорость»	P2	M	main.cpp, SettingsDialog	Переключил OpenGL → рестарт → рендер через GL (в логе)	Может крашиться на старых драйверах — opt-in	—
PRF-02	Нагрузочный тест: 10к сообщений	Производство	—	виртуализация есть	—	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P1 (инструмент): bench-live: открыть чат 10к сообщений — метрики	P1	M	tests/bench.cpp	Открытие ≤800мс, скролл 60fps, RSS ≤500МБ	—	—
PRF-03	Скрин-ридеры (accessible names)	Доступность	TG11.3	НЕТ (0 AccessibleName)	частично	н/а	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: WA_AccessibleName на чат-лист/бабблы/компози + QAccessibleRole-роли	P2	M	по всем виджетам	ORCA читает: «Сообщение от Алиса: привет, 12:30, 2 реакции»	—	grep AccessibleName=0

2. Детальные ТЗ (66)

WIN-01 — Три колонки: список|чат|third-column [P0/L] · 1. Окно

Поле	Содержание
Источники	TG 2.1. Десктоп: нет (2 колонки: сайдбар+чат). Веб: есть (info-panel в chat.html, 11 упоминаний). API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: QSplitter 3-панельный, third column = контейнер профиля/инфо/поиска
Сейчас / документация	нет (2 колонки: сайдбар+чат). ChatPage layout, chat.html:info-panel.
Целевой UX	Сценарий: Перетаскивание сплиттеров; third col 0/360/фулл; на <1000px — оверлей поверх. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp/h, MainWindow.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Перетаскивание сплиттеров; third col 0/360/фулл; на <1000px — оверлей поверх. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_win-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	Ломает существующие layout-тесты — прогнать design-verify полностью

WIN-02 — Third column: плавное раскрытие поверх чата [P0/S] · 1. Окно

Поле	Содержание
Источники	TG 2.1. Десктоп: нет. Веб: CSS-переходы есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: QPropertyAnimation ширины 0 → 360, затемнение чата при overlay-режиме

Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Анимация 200мс, без миганий; Esc закрывает. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Анимация 200мс, без миганий; Esc закрывает. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_win-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

WIN-03 — Режим «одна колонка» для узких окон [P1/M] · 1. Окно

Поле	Содержание
Источники	TG 2.1. Десктоп: нет. Веб: media-запросы есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: при <900px сайдбар/инфо становятся NavigationStack-оподобными сменами
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Ресайз окна 400px: чат на весь экран, кнопка назад. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.

UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Ресайз окна 400px: чат на весь экран, кнопка назад. ТС-2: перепеcс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_win-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

WIN-04 — Отдельные окна чатов (separate windows) [P1/L] · 1. Окно

Поле	Содержание
Источники	TG 2.2. Десктоп: нет (0 Qt::Window в src/ui). Веб: нет (браузер). API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: ChatWindow extends QWidget(Qt::Window), drag-out таба, QSettings-список окон при релогине
Сейчас / документация	нет (0 Qt::Window в src/ui). grep Qt::Window=0.
Целевой UX	Сценарий: Перетащил чат — окно; релогин — окна восстановились. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый ChatWindow.cpp/h, MainWindow.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.

Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Перетащил чат — окно; релогин — окна восстановились. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_win-04 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	Синхронизация WS-событий между окнами (один WsClient на процесс — broadcast)

WIN-05 — Медиавьюер в отдельном окне + поверх всех [P2/S] · 1. Окно

Поле	Содержание
Источники	TG 2.3. Десктоп: ImageViewer — оверлей. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: флаг WindowStaysOnTop у ImageViewer-окна
Сейчас / док азательство	ImageViewer — оверлей. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Галерея поверх всех окон ОС. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ImageViewer.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Галерея поверх всех окон ОС. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_win-05 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

WIN-06 — Трей: свернуть/развернуть/выход [P2/S] · 1. Окно

Поле	Содержание
Источники	TG 2.3. Десктоп: ЕСТЬ (QSystemTrayIcon x4 MainWindow.cpp). Веб: н/а. API: н/а.
Постановка	ДОПОЛНИТЬ P2: меню трея (открыть, новые сообщения N, выход), закрытие в трей по настройке
Сейчас / документация	ЕСТЬ (QSystemTrayIcon x4 MainWindow.cpp). MainWindow.cpp:tray_.
Целевой UX	Сценарий: Закрытие окна = трей (опция); клик по трею = разворот. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	MainWindow.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Закрытие окна = трей (опция); клик по трею = разворот. ТС-2: перпекс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_win-06 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

WIN-07 — Автозапуск с системой [P2/S] · 1. Окно

Поле	Содержание
Источники	TG 2.3. Десктоп: нет (0 autostart). Веб: н/а. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: .desktop в ~/.config/autostart, галка в настройках
Сейчас / документация	нет (0 autostart). см. реестр.

Целевой UX	Сценарий: Галка → файл создан; снял — удалён. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	SettingsDialog.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: Галка → файл создан; снял — удалён. TC-2: перпекс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_win-07 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

WIN-08 — Запоминание геометрии окна [P2/S] · 1. Окно

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: частично?. Веб: н/а. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: saveState/restoreState в QSettings
Сейчас / документация	частично?. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Ресайз+рестарт — геометрия та же. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	MainWindow.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.

Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Ресайз+рестарт — геометрия та же. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_win-08 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

KEY-01 — Esc-навигация: модалки → панели → поиск → чат [P1/S] · 2. Клавиатура

Поле	Содержание
Источники	TG 2.5. Десктоп: частично (Esc=эמודзи/модалки). Веб: есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: единый Esc-каскад в ChatPage::keyPressEvent
Сейчас / док азательство	частично (Esc=эמודзи/модалки). см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Стек: открыл поиск+эמודзи → 2xEsc всё закрыл. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.

Тесты	ТС-1: Стек: открыл поиск+эמודзи → 2хEsc всё закрыл. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_key-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

KEY-02 — Ctrl+PgUp/PgDn — следующий/предыдущий чат [P1/S] · 2. Клавиатура

Поле	Содержание
Источники	TG 2.5. Десктоп: нет. Веб: есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: QShortcut по списку chats_
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Список 5 чатов: 5хPgDn = вернулся к первому. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Список 5 чатов: 5хPgDn = вернулся к первому. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_key-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

KEY-03 — Alt+ ← / → — история переходов по чатам [P1/S] · 2. Клавиатура

Поле	Содержание
Источники	TG 2.5. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: стек navHistory_ в openChat
Сейчас / докладительство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Чат A → B → C, Alt+ ← x2 = A. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: Чат A → B → C, Alt+ ← x2 = A. TC-2: перепесс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_key-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

KEY-04 — Ctrl+↑ — редактировать последнее своё [P1/S] · 2. Клавиатура

Поле	Содержание
Источники	TG 2.5. Десктоп: нет. Веб: есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: найти последнее sent-сообщение → startEditing
Сейчас / докладительство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Ctrl+↑ открывает правку последнего своего. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.

Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Ctrl+↑ открывает правку последнего своего. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_key-04 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

KEY-05 — Ctrl+Enter — отправка (композер) [P2/S] · 2. Клавиатура

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: Enter=отправка; Ctrl+Enter нет. Веб: есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: опция «Enter=перенос, Ctrl+Enter=отправка»
Сейчас / документация	Enter=отправка; Ctrl+Enter нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Настройка переключает поведение. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ComposerEdit.cpp, SettingsDialog.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.

Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Настройка переключает поведение. ТС-2: перпекс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_key-05 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

KEY-06 — PgUp/PgDn — скролл истории [P2/S] · 2. Клавиатура

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: нет. Веб: браузерный. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QShortcut → scrollbar pageStep
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: PgUp прыгает на страницу вверх + догрузка. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.

Тесты	ТС-1: PgUp прыгает на страницу вверх + догрузка. ТС-2: регресс design-verify ≥ 77 . ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_key-06 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤ 300 мс локально / ≤ 1 с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤ 30 МБ на 24 повторях; design-verify $+N \geq 1$.
Риски	—

KEY-07 — Цифры 1-9 на панели реакций [P3/S] · 2. Клавиатура

Поле	Содержание
Источники	TG (контекстные). Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: когда открыт стрип реакций — цифры выбирают эмодзи
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Стрип открыт: 1 = [ok]. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify $+N$; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Стрип открыт: 1 = [ok]. ТС-2: регресс design-verify ≥ 77 . ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_key-07 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤ 300 мс локально / ≤ 1 с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤ 30 МБ на 24 повторях; design-verify $+N \geq 1$.
Риски	—

LST-03 — Архивная секция (свёрнутый блок) [P1/M] · 3. Список

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: флаг есть (ночь, UserRole+3), рендера секции нет. Веб: есть. API: локально.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: секция «Архив (N)» внизу списка, клик — разворот
Сейчас / докладительство	флаг есть (ночь, UserRole+3), рендера секции нет. NIGHT f229d83.
Целевой UX	Сценарий: Архивированный чат исчез из основной, появился в секции. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp rebuildChatList. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Архивированный чат исчез из основной, появился в секции. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_lst-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	Сортировка mergeAllChats

LST-04 — Пины чатов (pinned) [P0/M] · 3. Список

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: нет. Веб: есть. API: /api/pin-chat, unpin-chat ЕСТЬ.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: контекст-меню «Закрепить», секция пинов сверху, drag-переупорядочивание
Сейчас / докладительство	нет. dispatch:205 pin-chat.
Целевой UX	Сценарий: Закрепил 2 чата — сверху, drag меняет порядок (локально+save). Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.

Данные/файлы	ChatPage.cpp, ApiClient. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Закрепил 2 чата — сверху, drag меняет порядок (локально+save). ТС-2: перпекс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_lst-04 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

LST-05 — Pull-жест «к непрочитанным» [P3/M] · 3. Список

Поле	Содержание
Источники	TG 7.0.7. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: тянешь список за заголовок вниз >80px → прыжок к следующему непрочитанному
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Жест на списке перепрыгивает к unread. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp mouse events. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.

Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Жест на списке перепрыгивает к unread. ТС-2: перепсс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_lst-05 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

LST-06 — Счётчики непрочитанных + тотал в заголовке [P2/S] · 3. Список

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: частично (unread в чате). Веб: есть. API: есть.
Постановка	ДОПОЛНИТЬ P2: сумма в заголовке окна «(12) Xipher»
Сейчас / док азательство	частично (unread в чате). см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: 2 непрочитанных → заголовок (2). Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	MainWindow.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.

Тесты	ТС-1: 2 неп прочитанных → заголовок (2). ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_lst-06 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MSG-02 — Пересылка [P1/M] · 4. Сообщения

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: ЕСТЬ (текстом). Веб: есть. API: есть.
Постановка	ДОПОЛНИТЬ P1: пересылка с аттачами (фото/файл) + опция «без имени автора» (hide-sender на сервере ЕСТЬ)
Сейчас / док азательство	ЕСТЬ (текстом). server: hide sender x7.
Целевой UX	Сценарий: Форвард фото сохраняет картинку; галка «скрыть отправителя». Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/фай лы	ChatPage.cpp forwardMessage. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Форвард фото сохраняет картинку; галка «скрыть отправителя». ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_msg-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MSG-05 — Реакции [P2/M] · 4. Сообщения

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: ЕСТЬ (ночь В, 30 эмодзи). Веб: есть. API: add/remove/get есть.
Постановка	ДОПОЛНИТЬ P2: allowlist чата (getChatAllowedReactions на сервере есть) — фильтр стрипа
Сейчас / докладительство	ЕСТЬ (ночь В, 30 эмодзи). server getChatAllowedReactions x2.
Целевой UX	Сценарий: В чате с allowlist [[ok]] стрип показывает только [ok]. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: В чате с allowlist [[ok]] стрип показывает только [ok]. TC-2: перресс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_msg-05 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MSG-06 — Опросы (Mighty Polls) [P1/L] · 4. Сообщения

Поле	Содержание
Источники	TG 4.1. Десктоп: нет. Веб: нет (рендера нет). API: create/vote/get-poll ЕСТЬ.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: рендер poll-баббл (вопрос/варианты/полосы/проценты) + голосование + создание (композер-меню «Опрос»)
Сейчас / докладительство	нет. dispatch:167-173.

Целевой UX	Сценарий: Создал опрос с веба* → десктоп показывает и голосует (*через API-клиент). Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp, ApiClient. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: Создал опрос с веба* → десктоп показывает и голосует (*через API-клиент). TC-2: регресс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_msg-06 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	Некому тестировать паритет — веб не рендерит; тест через curl

MSG-07 — Отложенные сообщения + recurrence [P1/M] · 4. Сообщения

Поле	Содержание
Источники	TG 4.1. Десктоп: нет. Веб: есть. API: schedule-message/get-scheduled/cancel-scheduled ЕСТЬ.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: меню «Отправить позже» → QDateTimeEdit, секция «Отложенные» над композером
Сейчас / док азательство	нет. dispatch:140-146.
Целевой UX	Сценарий: Отложил на +2мин — в списке отложенных, статус, отмена. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp, ApiClient. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.

UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Отложил на +2мин — в списке отложенных, статус, отмена. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_msg-07 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MSG-08 — Silent (без звука уведомления) [P3/S] · 4. Сообщения

Поле	Содержание
Источники	TG 4.1. Десктоп: нет. Веб: есть. API: поле silent в send?.
Постановка	ПРОВЕРИТЬ API при реализации; UI: колокольчик в композере
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Отправил silent — у получателя нет звука. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.

Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI DPR=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Отправил silent — у получателя нет звука. ТС-2: переезд design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_msg-08 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	Поле silent в API надо верифицировать

MSG-16 — Эмодзи-эффекты (анимация на отправку) [P3/M] · 4. Сообщения

Поле	Содержание
Источники	TG 4.1. Десктоп: нет. Веб: есть (emoji-animations.js). API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: одиночные <3/[party] → full-screen эффект (QPropertyAnimation, частицы)
Сейчас / документация	нет. emoji-animations.js есть.
Целевой UX	Сценарий: Отправил <3 — анимация на 1.5с. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый EmojiFxWidget.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI DPR=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Отправил <3 — анимация на 1.5с. ТС-2: переезд design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_msg-16 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.

Риски	—
-------	---

MSG-17 — Статусы (текст+эмодзи у имени) [P2/S] · 4. Сообщения

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: чтение ЕСТЬ (профиль), установка НЕТ. Веб: есть. API: status_text в update-my-profile?.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: пункт в настройках профиля (эмодзи+текст до 70 симв.)
Сейчас / док азательство	чтение ЕСТЬ (профиль), установка НЕТ. update-my-profile: status.
Целевой UX	Сценарий: Поставил «  пишу код» — видно собеседнику в шапке. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	SettingsDialog.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Поставил «  пишу код» — видно собеседнику в шапке. ТС-2: перпекс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_msg-17 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

MLT-01 — Выделение Shift/мышью, рамка [P1/L] · 5. Мультивыбор

Поле	Содержание
Источники	TG 4.2. Десктоп: нет. Веб: нет (0 selectionMode). API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: режим выделения (долгий клик/Ctrl), счётчик в тулбаре, Esc=выход

Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Выделил 5 сообщений — панель: переслать/удалить/копировать. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Выделил 5 сообщений — панель: переслать/удалить/копировать. ТС-2: перепес design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mlt-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Виртуализация списка: выделять только материализованные + id-набор

MLT-02 — Массовое пересылание/удаление [P1/M] · 5. Мультивыбор

Поле	Содержание
Источники	TG 4.2. Десктоп: нет. Веб: нет. API: есть (batch delete).
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1 (после MLT-01): цикл по выделенным
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: 5 выделенных → удалить → все удалены. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.

UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: 5 выделенных → удалить → все удалены. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mlt-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MLT-03 — Копирование HTML в буфер [P2/S] · 5. Мультивыбор

Поле	Содержание
Источники	TG 6.8.0. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QMimeData text/html из форматтера
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Вставил в Writer/LibreOffice — жирный сохранился. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.

Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Вставил в Writer/LibreOffice — жирный сохранился. ТС-2: перепсс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mlt-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

MLT-04 — Вставка markdown с разметкой [P2/M] · 5. Мультивыбор

Поле	Содержание
Источники	TG 7.1. Десктоп: нет (plain paste). Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: Ctrl+Shift+V = paste как markdown в композер-разметку
Сейчас / документация	нет (plain paste). см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Вставил bold текст → редактор показывает жирный. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ComposerEdit.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идиомпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Вставил bold текст → редактор показывает жирный. ТС-2: перепсс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mlt-04 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.

Риски	—
-------	---

MLT-05 — «Большой текст → файл» [P2/S] · 5. Мультивыбор

Поле	Содержание
Источники	TG 6.7.6. Десктоп: нет. Веб: есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: >2000 симв → плашка «отправить файлом .txt?»
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Вставил 3000 симв → плашка → уходит файлом. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Вставил 3000 симв → плашка → уходит файлом. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mlt-05 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

MLT-06 — Drag-n-drop файлов в чат [P0/M] · 5. Мультивыбор

Поле	Содержание
Источники	TG 4.2. Десктоп: НЕТ (0 dropEvent). Веб: есть. API: upload-file есть.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: setAcceptDrops, dropEvent → очередь аттачей (существующий onAttachClicked flow)

Сейчас / документация	НЕТ (0 dropEvent). grep dropEvent=0.
Целевой UX	Сценарий: Бросил 2 файла в окно чата → превью над композером → отправка. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Бросил 2 файла в окно чата → превью над композером → отправка. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mlt-06 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MLT-07 — Дроп папки = zip-архив [РЗ/М] · 5. Мультивыбор

Поле	Содержание
Источники	TG 7.2.6. Десктоп: нет. Веб: нет (браузер). API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ РЗ: QZipWriter (Qt) на лету
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Бросил папку → улетела one.zip. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.

UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Бросил папку → улетела one.zip. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mlt-07 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

RTE-01 — Блочная модель документа (JSON-блоки) [P1/XL] · 6. Rich Editor

Поле	Содержание
Источники	TG 4.3. Десктоп: нет. Веб: нет. API: нет.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: schema блоков {para,heading,quote,list,code,table,image,file,checkbox,math,button}; сообщение = {"__xipher_rich":blocks}; fallback: plain-клиенты видят md-текст
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Round-trip: создать → отправить → открыть = тот же документ. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый RichDoc.h/cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.

Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Round-trip: создать → отправить → открыть = тот же документ. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_rte-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Кросс-клиентность: веб не знает — нужен веб-рендер в следующей волне

RTE-02 — Редактор: тулбар + slash-меню блоков [P1/L] · 6. Rich Editor

Поле	Содержание
Источники	TG 7.1.3. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1 (после RTE-01): панель В/И/У/С, заголовки, «/»-меню вставки блоков
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: «/» открывает меню блоков, клик вставляет. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый RichEditor.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: «/» открывает меню блоков, клик вставляет. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.

Откат/флаг	Prefs xipher_feat_rte-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

RTE-03 — Рендер рич-сообщений поверх QPainter [P1/XL] · 6. Rich Editor

Поле	Содержание
Источники	TG 4.3. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1 (после RTE-01): RichMessageWidget: параграфы/таблицы/галереи/чекбоксы (кликабельные)
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Опорный скрин 20 блоков отрисован ≤16мс. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый RichRender.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Опорный скрин 20 блоков отрисован ≤16мс. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_rte-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

RTE-04 — HTML-экспорт/импорт [P2/L] · 6. Rich Editor

Поле	Содержание
Источники	TG 4.3. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: blocks ↔ QTextDocument(HTML)
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Экспортнул → открыл в браузере = похоже. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	RichDoc.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Экспортнул → открыл в браузере = похоже. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_rte-04 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

RTE-05 — Просмотр .md-файлов [P2/M] · 6. Rich Editor

Поле	Содержание
Источники	TG 6.8.3. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: простой md → blocks конвертер для файловых превью
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Прислал .md → клик → рендер статьи. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.

Данные/файлы	RichDoc.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Прислал .md → клик → рендер статьи. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_rte-05 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

SRC-01 — DSL from:/has:/before:/after: (Discord-стиль) [P1/M] · 7. Поиск

Поле	Содержание
Источники	Discord. Десктоп: нет. Веб: нет. API: get-messages поддерживает before_id; фильтров нет.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: парсер DSL в SuperSearchDialog → множественные запросы/клиентская фильтрация
Сейчас / документация	нет. supersearch.js.
Целевой UX	Сценарий: from:@bob has:photo before:01.09 → только фото от bob. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	SuperSearchDialog.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.

Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: from:@bob has:photo before:01.09 → только фото от bob. TC-2: перепеcс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_src-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

SRC-02 — Jump-to-date календарь [P2/M] · 7. Поиск

Поле	Содержание
Источники	TG 4.4. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QCalendarWidget → before_id-догрузка до даты → прыжок
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Выбрал 1 сентября → скролл к первому сообщению дня. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	SuperSearchDialog.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.

Тесты	ТС-1: Выбрал 1 сентября → скролл к первому сообщению дня. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_src-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

SRC-03 — Поиск по закрепам [P2/S] · 7. Поиск

Поле	Содержание
Источники	TG 6.7.6. Десктоп: нет. Веб: нет. API: нет (отдельного нет).
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: client-side по pinnedMsgId
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Искать в закрепе — находит. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Искать в закрепе — находит. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_src-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

SRC-04 — Подсветка найденного запроса [P1/S] · 7. Поиск

Поле	Содержание
Источники	TG 7.1.3. Десктоп: нет. Веб: есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: в formatMessageHtml при активном поиске
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Искал «кот» — вхождения подсвечены. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Искал «кот» — вхождения подсвечены. ТС-2: пергеесс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_src-04 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

SRC-05 — Недавние запросы [P3/S] · 7. Поиск

Поле	Содержание
Источники	TG 4.4. Десктоп: нет. Веб: есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: Prefs-список 10 последних
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Повторное открытие — список недавних. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.

Данные/файлы	SuperSearchDialog.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Повторное открытие — список недавних. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_src-05 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MDV-01 — Зум колесом + панорамирование [P0/M] · 8. Медиавьюер

Поле	Содержание
Источники	TG 6.7.8. Десктоп: НЕТ (0 zoom в ImageViewer). Веб: браузерный. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: wheelEvent → scale, middle-drag → pan, double-click=fit
Сейчас / докладительство	НЕТ (0 zoom в ImageViewer). grep zoom=0.
Целевой UX	Сценарий: Зум 10%..1000%, пан□□, 60fps. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ImageViewer.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.

Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Зум 10%..1000%, пан□□, 60fps. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mdv-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MDV-02 — Свайп-навигация (стрелки/жесты) [P2/S] · 8. Медиавьюер

Поле	Содержание
Источники	TG 6.9.4. Десктоп: галерея стрелками ЕСТЬ. Веб: —. API: н/а.
Постановка	ДОПОЛНИТЬ P2: горизонтальный свайп тачпадом
Сейчас / док азательство	галерея стрелками ЕСТЬ. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Свайп влево = следующее. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ImageViewer.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Свайп влево = следующее. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mdv-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.

Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MDV-03 — Drag-out файла в проводник [P2/M] · 8. Медиавьюер

Поле	Содержание
Источники	TG 6.9.4. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QMimeData с URL temp-файла, startDrag
Сейчас / докладительство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Потянул картинку на рабочий стол — файл появился. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ImageViewer.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Потянул картинку на рабочий стол — файл появился. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mdv-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

MDV-04 — Видео: покaдровый шаг, маркеры, качество [P2/M] · 8. Медиавьюер

Поле	Содержание
Источники	TG 6.7. Десктоп: нет. Веб: частично. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: <, > = кадр; маркеры-табуляции нет — P3

Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Пауза + < → кадр вперёд. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ImageViewer.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Пауза + < → кадр вперёд. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mdv-04 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

MDV-05 — SMTС (системные медиа-клавиши) [P3/M] · 8. Медиавьюер

Поле	Содержание
Источники	TG 6.9.4. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: MPRIS2 D-Bus интерфейс (QDBus)
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Play/Pause с клавиатуры управляют видео. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый MprisService.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.

UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Play/Pause с клавиатуры управляют видео. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_mdv-05 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Только Linux; Windows — SMTC через winrt

IMG-01 — Кисть/маркер/ластик/стрела/фигуры [P1/L] · 9. Редактор фото

Поле	Содержание
Источники	TG 6.7-7.0. Десктоп: нет (только кроп аватара?). Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: ImageEditor: QPainter-инструменты, undo-стек, текст
Сейчас / док азательство	нет (только кроп аватара?). см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Нарисовал стрелку+текст → отправил → получил что нарисовал. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый ImageEditor.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.

Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: Нарисовал стрелку+текст → отправил → получил что нарисовал. TC-2: перепсс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_img-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

VOX-01 — Обрезка голосовых перед отправкой [P2/M] · 10. Голос

Поле	Содержание
Источники	TG 6.7. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2:RecordingBar+диапазон на waveform → trim
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Записал 10с, обрезал до 5с — улетело 5с. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	RecordingBar.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: Записал 10с, обрезал до 5с — улетело 5с. TC-2: перепсс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_vox-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.

Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

VOX-02 — Скорости воспроизведения (0.5-2x) [P2/S] · 10. Голос

Поле	Содержание
Источники	TG 6.7.2. Десктоп: нет. Веб: есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: меню скорости у VoiceMessageWidget
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: 2x играет вдвое быстрее. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	VoiceMessageWidget.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: 2x играет вдвое быстрее. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_vox-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

VOX-03 — Плеер с очередью из треков чата [P2/L] · 10. Музыка

Поле	Содержание
Источники	TG 5.5. Десктоп: нет. Веб: нет. API: media/list type=audio ЕСТЬ.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: мини-плеер снизу: очередь = все audio чата, next/prev/shuffle

Сейчас / документация	нет. media/list category=audio.
Целевой UX	Сценарий: 3 аудио в чате → очередь 3, shuffle работает. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый MusicBar.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: 3 аудио в чате → очередь 3, shuffle работает. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_vox-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

STK-02 — Избранные реакции (свой топ-5) [P2/S] · 11. Эмодзи

Поле	Содержание
Источники	TG 6. Десктоп: нет. Веб: нет. API: локально.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: Prefs-список, стрип показывает избранные первыми
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Настроил [ok]<3 → стрип начинается с них. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.

UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Настроил [ok]<3 → стрип начинается с них. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_stk-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

CAL-01 — Оценка звонка звёздами после завершения [P2/M] · 12. Звонки

Поле	Содержание
Источники	ТЗ п.7. Десктоп: нет. Веб: есть (/api/reactions/paid?). API: есть stars API.
Постановка	ПРОВЕРИТЬ эндпоинт рейтинга; РЕАЛИЗОВАТЬ P2: панель 1-5□ после отбоя
Сейчас / док азательство	нет. dispatch: stars/purchase.
Целевой UX	Сценарий: Завершил → 5□ → ушло в API. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	CallOverlay.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.

Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: Завершил → 5□ → ушло в API. TC-2: перепсс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_cal-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Эндпоинт рейтинга не найден в dispatch — верифицировать

CAL-02 — Клипы с кольцевым буфером (Discord) [P1/XL] · 12. Звонки

Поле	Содержание
Источники	Discord-кража. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а (локально).
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: ring-buffer 60с кадров (QMediaRecorder chunks) в звонке; кнопка «Сохранить клип» → файл; НЕТ отправке в чат без сервера
Сейчас / док азательство	нет. upload-file есть.
Целевой UX	Сценарий: В звонке нажал □ → последние 60с видео сохранились локально. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый CallClipper.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: В звонке нажал □ → последние 60с видео сохранились локально. TC-2: перепсс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_cal-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.

Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Только локально: отправка видео-файла в чат возможна через upload-file!

CAL-03 — Attenuation (приглушение прочих приложений) [P2/M] · 12. Звонки

Поле	Содержание
Источники	Discord. Десктоп: нет. Веб: нет (браузер). API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: Linux — PulseAudio via pactl/pulsectl; Windows — ISimpleAudioVolume
Сейчас / докладительство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Во время звонка музыка в фоне -20дБ, после — вернулась. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	CallEngine.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Во время звонка музыка в фоне -20дБ, после — вернулась. ТС-2: перресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_cal-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Linux/Win отдельные пути

CAL-04 — Шумоподавление rnnoise (Krisp-аналог) [P1/M] · 12. Звонки

Поле	Содержание
Источники	Discord. Десктоп: нет. Веб: WebRTC-стандартный есть. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: librnnoise в цепочку mic → opus (система: проверять пакет rnnoise)

Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Фоновый гул уходит, голос чистый (A/B-переключатель). Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	CallEngine.cpp startAudioIo. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Фоновый гул уходит, голос чистый (A/B-переключатель). ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_cal-04 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Зависимость: собрать rnoise или vendored

CAL-05 — РТТ (push-to-talk) глобальный [P1/M] · 12. Звонки

Поле	Содержание
Источники	Discord-кража. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1: QHotkey-аналог (X11: XGrabKey; Win: RegisterHotKey), порог шумомера
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Зажат Ctrl+Alt+T в ЛЮБОМ приложении = микрофон в звонке. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый GlobalHotkey.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.

UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Зажат Ctrl+Alt+T в ЛЮБОМ приложении = микрофон в звонке. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_cal-05 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Wayland: XGrabKey не работает — глобальные бинды только X11 + предупреждение

DSC-01 — Quick Switcher (Ctrl+K) [P0/M] · 13. Discord

Поле	Содержание
Источники	Discord-кража. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P0: модалка-комбобокс: нечёткий поиск по чатам/людям/каналам (Fuse-подобный скоринг), стрелки+Enter, последние чаты сверху
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Ctrl+K → «ал» → Enter = чат Алисы открылся <100мс. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	новый QuickSwitcher.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.

Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Ctrl+K → «ал» → Enter = чат Алисы открылся <100мс. ТС-2: перпекс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_dsc-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.
Риски	—

DSC-02 — Глобальные keybinds (mute/deaf/accept) [P1/M] · 13. Discord

Поле	Содержание
Источники	Discord. Десктоп: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P1 (после CAL-05): настройки биндов: принять звонок/мьют/глухой/отбой
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Ctrl+M в браузере = мьют звонка. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	GlobalHotkey.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Ctrl+M в браузере = мьют звонка. ТС-2: перпекс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_dsc-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторях; design-verify +N≥1.

Риски	Тот же X11-limits

DSC-03 — Streamer Mode [P2/M] · 13. Discord

Поле	Содержание
Источники	Discord-кража. Desktop: нет. Веб: нет. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: галка: скрывать имена/аватары/тексты (blur), отключать превью ссылок, уведомления — краткие
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Режим включён — все имена «Участник N», аватары blur. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	ChatPage.cpp + Theme. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Режим включён — все имена «Участник N», аватары blur. ТС-2: перепсс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_dsc-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

DSC-04 — Мультиаккаунт [P3/XL] · 13. Discord

Поле	Содержание
Источники	Discord-кража. Desktop: нет (один Session). Веб: нет. API: токен-модель позволяет.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P3: Session-профили, переключатель в шапке, отдельные QSettings-namespace + отдельные процессы? Нет: один процесс, маршрутизация по account_id

Сейчас / документация	нет (один Session). см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Личка+работа переключаются в 1 клик; PUSH-и WS-мультиплекс. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	Session.cpp, ApiClient. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: Личка+работа переключаются в 1 клик; PUSH-и WS-мультиплекс. TC-2: перепесс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_dsc-04 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Самый рискованный блок: WS/уведомления/кэши на аккаунт

IVW-01 — Instant View ссылок [P2/M] · 14. Документы

Поле	Содержание
Источники	TG 6.8.3. Десктоп: нет. Веб: нет. API: НЕТ (нет IV-сервера).
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2 локально: рендер .md/.txt-аттачей (RTE-05) + примитивный reader-mode для html-аттачей
Сейчас / документация	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Прислал .md → открылся как статья. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	RichRender.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.

Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Прислал .md → открылся как статья. ТС-2: регресс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_ivw-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Полноценный IV — серверный этап

PRF-01 — Переключатель рендера (raster/OpenGL) [P2/M] · 15. Производство

Поле	Содержание
Источники	TG 11.2. Десктоп: нет. Веб: н/а. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: QQuickWindow::graphicsApi? — нет, для Widgets: AA_UseOpenGLES + перезапуск; галка «Устранение мерцания/скорость»
Сейчас / док азательство	нет. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Переключил OpenGL → рестарт → рендер через GL (в логе). Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	main.cpp, SettingsDialog. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.

Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Переключил OpenGL → рестарт → рендер через GL (в логе). ТС-2: перепесс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_prf-01 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	Может крашиться на странных драйверах — opt-in

PRF-02 — Нагрузочный тест: 10к сообщений [P1/M] · 15. Производство

Поле	Содержание
Источники	—. Десктоп: виртуализация есть. Веб: —. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ Р1 (инструмент): bench-live: открыть чат 10к сообщений — метрики
Сейчас / докладительство	виртуализация есть. см. реестр.
Целевой UX	Сценарий: Открытие ≤800мс, скролл 60fps, RSS ≤500МБ. Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	tests/bench.cpp. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	ТС-1: Открытие ≤800мс, скролл 60fps, RSS ≤500МБ. ТС-2: перепесс design-verify ≥77. ТС-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. ТС-4: нагрузка см. §6. ТС-5: клавиатура/Esc/фокус.

Откат/флаг	Prefs xipher_feat_prf-02 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

PRF-03 — Скрин-ридеры (accessible names) [P2/M] · 15. Доступность

Поле	Содержание
Источники	TG 11.3. Десктоп: HET (0 AccessibleName). Веб: частично. API: н/а.
Постановка	РЕАЛИЗОВАТЬ P2: WA_AccessibleName на чат-лист/бабблы/композер + QAccessible-поли
Сейчас / документация	HET (0 AccessibleName). grep AccessibleName=0.
Целевой UX	Сценарий: ORCA читает: «Сообщение от Алиса: привет, 12:30, 2 реакции». Ошибки сети — явное состояние, retry не блокирует UI.
Данные/файлы	по всем виджетам. WS/REST-контракты сверить с dispatch.cpp перед кодом.
Алгоритм	1) точная разведка (grep/файлы); 2) модель/состояние; 3) API/WS-слой; 4) UI по токенам (§12); 5) ошибки/пустые состояния; 6) design-verify +N; 7) живой прогон; 8) коммит по стилю репо.
UI-спека	Палитра §12; шрифты: заголовки 15–17/600, текст 14–15, меты 11–12; ховеры — фон #2B2737 + курсор-рука; анимации 150–250мс ease-out; Esc закрывает панель; пустые состояния — пояснение 13px #726C82, не пустая дыра.
Структуры	Поля/типы по аналогии с существующими моделями; персист — Prefs xipher_<domain>_<name>; кэш — DiskStore (шифрование удалено из клиента); WS — идемпотентность и дедуп по id, как в reaction_update.
Ошибки	Таймаут 10с → «Не удалось загрузить» + retry; частичные данные рисуем частично (паттерн gifts-фолбэка); конкурентные обновления — последняя запись выигрывает, счётчики сверяются по эху сервера.
Edge-кейсы	1) данных нет вовсе; 2) длинные значения → эллипсис; 3) гонка быстрых переключений — сверка по id (паттерн profileViewReqId); 4) дабл-клик → дебаунс 300мс; 5) HiDPI dpr=2 — grab-сверка; 6) окно 400px; 7) оффлайн-старт — UI жив, данные из кэша.
Тесты	TC-1: ORCA читает: «Сообщение от Алиса: привет, 12:30, 2 реакции». TC-2: перпекс design-verify ≥77. TC-3: обрыв сети — без краша, восстановимо. TC-4: нагрузка см. §6. TC-5: клавиатура/Esc/фокус.
Откат/флаг	Prefs xipher_feat_prf-03 (default on после стабилизации); лог-строка при активации; миграций не нужно — только новые ключи.
Метрики	≤300мс локально / ≤1с с сетью до результата; 0 новых крашей в xipher.log за сутки; RSS-дельта ≤30МБ на 24 повторах; design-verify +N≥1.
Риски	—

3. Карта API сервера

Группа	Эндпоинты	Статус	Использование в десктопе
Чаты	get-chats/delete-chat/clear-chat-history	есть	десктоп юзает
Папки	get-chat-folders/save-chat-folders	есть	десктоп юзает; share HET
Пины чатов	pin-chat/unpin-chat	есть	НЕ юзается десктопом → LST-04
Сообщения	send/edit/delete/messages(before_id)	есть	юзается
Реакции	add/remove-message-reaction + WS reaction_update	есть	юзается (ночь)
Опросы	create/vote/get-poll	есть	НЕ юзается → MSG-06
Отложенные	schedule-message/get/cancel	есть	НЕ юзается → MSG-07
Звонки	call-offer/answer/ice/end + WS + turn-credentials + missed-count	есть	юзается
Сторис	create/get/view + media upload	есть	юзается (plaintext после removal)
Медиа	media/list (counts+items по category)	есть	юзается (ночь F)
Гифты	gifts/catalog/of-user/send	есть	юзается
Премиум	premium/*, stars/purchase/transfer	есть	частично (тарифы в настройках)
Боты	bot-callback/miniapp-init/webhooks	есть	юзается
NFT	nft-username/check/mint	есть	не в десктопе (веб)
Бизнес	set-business-hours	есть	профиль читает, установка?
Форум	get-group-topics/set-forum-mode/topic CRUD	есть	юзается (топики)
Инвайты	create-group/channel-invite	есть	юзается
Участники	get-group-members/kick/поль	есть	юзается частично
Контакты	set-contact-name/friends	есть	юзается
Шифрование	—	УДАЛЕНО	30.09-02.10 полное удаление из клиентов
Перевод	—	НЕТ	MSG-14 блокируется
Стикеры	—	НЕТ	STK-01 блокируется
LLM/AI	—	НЕТ	MSG-15 блокируется
Музыка-мета	—	НЕТ	VOX-03 поверх media/list

4. План этапов

Этап	Волна	Состав (ID)	Содержание	Завис.	Оценка
Э0	2.0	WIN-01, WIN-02, DSC-01, LST-04, MDV-01, MLT-06	Три колонки + Quick Switcher + пины + зум + drag-drop — костяк UX	—	2 нед
Э1	2.0	KEY-01..04, SRC-01, SRC-04, LST-03, MSG-02, MLT-01, MLT-02	Клавиатура + поиск-DSL + мультивыбор + архив	Э0	2 нед
Э2	2.0	MSG-06, MSG-07, MSG-17, CAL-04, DSC-03, PRF-02	Опросы + отложенные + rnoise + стример + бенч	Э1	2 нед
Э3	2.0	RTE-01..03	Rich Editor ядро (schema+редактор+рендер)	Э1	3 нед
Э4	2.1	WIN-04, WIN-06..08, IMG-01..02, VOX-01..03, MDV-03..05, STK-02	Окна + редактор фото + плеер + SMTC	Э0	3 нед
Э5	2.1	CAL-02, CAL-03, CAL-05+DSC-02, CAL-01	Звонковая глубина (Discord-уровень)	Э2	2 нед
Э6	2.2	RTE-04..05, IVW-01, SRC-02..05, MSG-16, MLT-03..07, KEY-05..07, LST-05..06	Rich-экспорт + IV + мелочь	Э3	2 нед
Э7	резерв	DSC-04, PRF-01, PRF-03, MSG-14..15, STK-01	Рискованное/блокируемое	—	по решению

4.1. Определение готовности (DoD)

Критерий	Как проверять
Сборка зелёная	ninja Xipher design-verify без ошибок; CI Windows/Linux/Applmage
Регресс	design-verify ≥77 PASS, только рост
Живые прогоны	profile-live: профиль+подарки+медиа; call-live: TURN+WS+SDP; call-demo: 100% кадров, звук в колонках
Нагрузка	§6: все пороги соблюдены на стенде
Стабильность	ASAN dv-asan 30 прогонов без ошибок после изменений памяти
Коммиты	русские conventional-сообщения; пуш после блока; web-репо — только разведка чтением
UX-паритет	скрин-сверка с вебом по каждой UI-фиче (live-инструменты)
Esc/ошибки	у каждой панели: Esc, пустое состояние, ошибка сети не блокирует

5. Нагрузочные тесты

ID	Тест	Сценарий	Порог (fail = провал)	Инструмент
L1	Открытие чата 10 000 сообщений	injectForDesignTest 10к msgs → openChat	≤1500мс холодный / ≤800мс с кэша	bench-live (новый инструмент)
L2	Скролл 60fps	10к сообщений, автоскролл 10с	fps ≥55, потери ≤5%	QElapsedTimer в тесте
L3	Догрузка истории вверх	before_id батчами по 50	нет фриза >100мс на батч	bench-live
L4	Память: 24 ресайза	осцилляция 870 ↔ 900px вокруг скроллбара	RSS рост ≤30МБ	design-verify (уже есть)
L5	Память: час в чате	открыт 1 час, 3 активных чата	RSS ≤600МБ, нет монотонного роста	ручной + /proc/self/status
L6	Реакции x100 бабблов	у 100 сообщений по 5 реакций, тумбл подряд	UI-ответ ≤16мс, WS-эхо сходится	design-verify + живой прогон
L7	Звонок 30 минут	loopback 30 мин звук	RSS ≤300МБ, 0 дисконнектов, кадры не падают	call-live длительный
L8	Quick Switcher 500 чатов	Ctrl+K, ввод, фильтрация	≤100мс от нажатия до списка	bench
L9	Пин 100 чатов	закрепить 100, рендер списка	≤200мс rebuild	design-verify
L10	Медиа-экран 500 файлов	grid 500 плиток	материализуются только видимые ≤50	grab-подсчёт виджетов

6. Прогресс-чеклист агента

ID	Фича	P	Этап	Статус	Коммит	Критерий (сокращённо)
WIN-01	Три колонки: список чат third-column	P0	Э0	— не начато	—	Перетаскивание сплиттеров; third col 0/360/фулл; на <1000px — оверлей поверх
WIN-02	Third column: плавное раскрытие поверх чата	P0	Э0	— не начато	—	Анимация 200мс, без миганий; Esc закрывает
WIN-03	Режим «одна колонка» для узких окон	P1	—	— не начато	—	Ресайз окна 400px: чат на весь экран, кнопка назад
WIN-04	Отдельные окна чатов (separate windows)	P1	Э4	— не начато	—	Перетащил чат — окно; релогин — окна восстановились
WIN-05	Медиавьюер в отдельном окне + поверх всех	P2	—	— не начато	—	Галерея поверх всех окон ОС
WIN-06	Трей: свернуть/развернуть/выход	P2	Э4	— не начато	—	Закрытие окна = трей (опция); клик по трею = разворот
WIN-07	Автозапуск с системой	P2	—	— не начато	—	Галка → файл создан; снял — удалён
WIN-08	Запоминание геометрии окна	P2	—	— не начато	—	Ресайз+рестарт — геометрия та же
KEY-01	Esc-навигация: модальки → панели → поиск → чат	P1	Э1	— не начато	—	Стек: открыл поиск+эמודзи → 2xEsc всё закрыл
KEY-02	Ctrl+PgUp/PgDn — следующий/предыдущий чат	P1	—	— не начато	—	Список 5 чатов: 5xPgDn = вернулся к первому
KEY-03	Alt+←/→ — история переходов по чатам	P1	—	— не начато	—	Чат A → B → C, Alt+←x2 = A
KEY-04	Ctrl+↑ — редактировать последнее своё	P1	—	— не начато	—	Ctrl+↑ открывает правку последнего своего
KEY-05	Ctrl+Enter — отправка (композер)	P2	Э6	— не начато	—	Настройка переключает поведение
KEY-06	PgUp/PgDn — скролл истории	P2	—	— не начато	—	PgUp прыгает на страницу вверх + догрузка
KEY-07	Цифры 1-9 на панели реакций	P3	—	— не начато	—	Стрип открыт: 1 = [ok]
LST-03	Архивная секция (свёрнутый блок)	P1	Э1	— не начато	—	Архивированный чат исчез из основной, появился в секции
LST-04	Пины чатов (pinned)	P0	Э0	— не начато	—	Закрепил 2 чата — сверху, drag меняет порядок (локально+save)
LST-05	Pull-жест «к непрочитанным»	P3	Э6	— не начато	—	Жест на списке перепрыгивает к unread
LST-06	Счётчики непрочитанных + тотал в заголовке	P2	—	— не начато	—	2 непрочитанных → заголовок (2)

ID	Фича	P	Этап	Статус	Коммит	Критерий (сокращённо)
MS G-02	Пересылка	P1	Э1	— не начато	—	Форвард фото сохраняет картинку; галка «скрыть отправителя»
MS G-05	Реакции	P2	—	— не начато	—	В чате с allowlist [[ok]] стрип показывает только [ok]
MS G-06	Опросы (Mighty Polls)	P1	Э2	— не начато	—	Создал опрос с веба* → десктоп показывает и голосует (*через API-клиент)
MS G-07	Отложенные сообщения + recurrence	P1	Э2	— не начато	—	Отложил на +2мин — в списке отложенных, статус, отмена
MS G-08	Silent (без звука уведомления)	P3	—	— не начато	—	Отправил silent — у получателя нет звука
MS G-16	Эмодзи-эффекты (анимация на отправку)	P3	Э6	— не начато	—	Отправил <3 — анимация на 1.5с
MS G-17	Статусы (текст+эмодзи у имени)	P2	Э2	— не начато	—	Поставил «□ пишу код» — видно собеседнику в шапке
MLT -01	Выделение Shift/мышью, рамка	P1	Э1	— не начато	—	Выделил 5 сообщений — панель: переслать/удалить/копировать
MLT -02	Массовое пересылание/удаление	P1	Э1	— не начато	—	5 выделенных → удалить → все удалены
MLT -03	Копирование HTML в буфер	P2	Э6	— не начато	—	Вставил в Writer/LibreOffice — жирный сохранился
MLT -04	Вставка markdown с разметкой	P2	—	— не начато	—	Вставил **bold** текст → редактор показывает жирный
MLT -05	«Большой текст → файл»	P2	—	— не начато	—	Вставил 3000 симв → плашка → уходит файлом
MLT -06	Drag-n-drop файлов в чат	P0	Э0	— не начато	—	Бросил 2 файла в окно чата → превью над композером → отправка
MLT -07	Дроп папки = zip-архив	P3	—	— не начато	—	Бросил папку → улетела one.zip
RTE -01	Блочная модель документа (JSON-блоки)	P1	Э3	— не начато	—	Round-trip: создать → отправить → открыть = тот же документ
RTE -02	Редактор: тулбар + slash-меню блоков	P1	—	— не начато	—	«/» открывает меню блоков, клик вставляет
RTE -03	Рендер рич-сообщений поверх QPainter	P1	—	— не начато	—	Опорный скрин 20 блоков отрисован ≤16мс
RTE -04	HTML-экспорт/импорт	P2	Э6	— не начато	—	Экспортнул → открыл в браузере = похоже

ID	Фича	P	Этап	Статус	Коммит	Критерий (сокращённо)
RTE-05	Просмотр .md-файлов	P2	—	— не начато	—	Прислал .md → клик → рендер статьи
SRC-01	DSL from:/has:/before:/after: (Discord-стиль)	P1	Э1	— не начато	—	from:@bob has:photo before:01.09 → только фото от bob
SRC-02	Jump-to-date календарь	P2	Э6	— не начато	—	Выбрал 1 сентября → скролл к первому сообщению дня
SRC-03	Поиск по закрепам	P2	—	— не начато	—	Искать в закрепе — находит
SRC-04	Подсветка найденного запроса	P1	Э1	— не начато	—	Искал «кот» — вхождения подсвечены
SRC-05	Недавние запросы	P3	—	— не начато	—	Повторное открытие — список недавних
MD V-01	Зум колесом + панорамирование	P0	Э0	— не начато	—	Зум 10%..1000%, пан□□, 60fps
MD V-02	Свайп-навигация (стрелки/жесты)	P2	—	— не начато	—	Свайп влево = следующее
MD V-03	Drag-out файла в проводник	P2	Э4	— не начато	—	Потянул картинку на рабочий стол — файл появился
MD V-04	Видео: пок кадровый шаг, маркеры, качество	P2	—	— не начато	—	Пауза + < → кадр вперёд
MD V-05	SMTС (системные медиа-клавиши)	P3	—	— не начато	—	Play/Pause с клавиатуры управляют видео
IMG-01	Кисть/маркер/ластик/стрела /фигуры	P1	Э4	— не начато	—	Нарисовал стрелку+текст → отправил → получил что нарисовал
VOX-01	Обрезка голосовых перед отправкой	P2	Э4	— не начато	—	Записал 10с, обрезал до 5с — улетело 5с
VOX-02	Скорости воспроизведения (0.5-2x)	P2	—	— не начато	—	2x играет вдвое быстрее
VOX-03	Плеер с очередью из треков чата	P2	—	— не начато	—	3 аудио в чате → очередь 3, shuffle работает
STK-02	Избранные реакции (свой топ-5)	P2	Э4	— не начато	—	Настроил [ok]<3 → стрип начинается с них
CAL-01	Оценка звонка звёздами после завершения	P2	Э5	— не начато	—	Завершил → 5□ → ушло в API
CAL-02	Клипы с кольцевым буфером (Discord)	P1	Э5	— не начато	—	В звонке нажал □ → последние 60с видео сохранились локально
CAL-03	Attenuation (приглушение прочих приложений)	P2	Э5	— не начато	—	Во время звонка музыка в фоне -20дБ, после — вернулась
CAL-04	Шумоподавление rnoise (Krisp-аналог)	P1	Э2	— не начато	—	Фоновый гул уходит, голос чистый (A/B-переключатель)
CAL-05	PTT (push-to-talk) глобальный	P1	Э5	— не начато	—	Зажат Ctrl+Alt+T в ЛЮБОМ приложении = микрофон в звонке

ID	Фича	P	Этап	Статус	Коммит	Критерий (сокращённо)
DSC-01	Quick Switcher (Ctrl+K)	P0	Э0	— не начато	—	Ctrl+K → «ал» → Enter = чат Алисы открылся <100мс
DSC-02	Глобальные keybinds (mute/deaf/accept)	P1	Э5	— не начато	—	Ctrl+M в браузере = мьют звонка
DSC-03	Streamer Mode	P2	Э2	— не начато	—	Режим включён — все имена «Участник N», аватары blur
DSC-04	Мультиаккаунт	P3	Э7	— не начато	—	Личка+работа переключаются в 1 клик; PUSH-и WS-мультиплекс
IVW-01	Instant View ссылок	P2	Э6	— не начато	—	Прислал .md → открылся как статья
PRF-01	Переключатель рендера (raster/OpenGL)	P2	Э7	— не начато	—	Переключил OpenGL → рестарт → рендер через GL (в логе)
PRF-02	Нагрузочный тест: 10к сообщений	P1	Э2	— не начато	—	Открытие ≤800мс, скролл 60fps, RSS ≤500МБ
PRF-03	Скрин-ридеры (accessible names)	P2	Э7	— не начато	—	ORCA читает: «Сообщение от Алиса: привет, 12:30, 2 реакции»

7. Риски и митигации

Риск	Вер.	Эффект	Митигация
Wayland: глобальные хоткеи XGrabKey не работают	высокая	CAL-05/DSC-02 урезаны	opt-in X11-only + документ; долгосрочно — портал RemoteDesktop
Rich Editor без веб-рендера: веб видит markdown-fallback	100%	RTE односторонний	fallback-текст обязателен; веб-рендер отдельным этапом
Мультиаккаунт ломает WS/кэши	средняя	DSC-04 конфликтует со всем	последний этап; прототип на 2 аккаунтах; отдельные QSettings-namespace
MSVC-сборка libdatachannel в CI	средняя	винда остаётся без звонков	клон v0.24.5 + cmake MSVC; тег не катить до зелёного прогона
OpenGL-переключатель на странных драйверах	средняя	PRF-01 краши у части юзеров	opt-in + безопасный сброс env-переменной
rnnoise нет в дистрибутиве	низкая	CAL-04 не собирается	vendored-сборка в third_party (MIT)
Клипы: отправка видео в чат	низкая	CAL-02 частично	upload-file уже принимает файлы — отправлять файлом
Нагрузка 10к сообщений вскроет виртуализацию	средняя	L1/L2 фейл	итеративно: батч-рендер, content-visibility-паттерн списка чатов

7.1. Аудит ТЗ (5 проверок)

Проверка	Методика	Результат
1. Полнота покрытия входа	все пункты ТЗ пользователя (разделы 2–11) + Discord-волна сопоставлены ID	15/15 разделов, 83 фици, входных строк без ID нет
2. Анти-галлюцинации	каждый «есть» подтверждён grep'ом (колонка «Доказательство»); API — curl	0 «ЕСТЬ» без доказательства; «НЕТ» — grep=0 / нет в dispatch.cpp
3. Выполнимость	у каждой реализуемой фици: файлы, приёмка, сложность, этап; блокеры помечены	66 детальных ТЗ; 4 блокера (LST-02, MSG-14/15, STK-01) с причинами
4. Непротиворечивость	повторы схлопнуты (DSC-05 → SRC-01); ночная смена отражена как «ЕСТЬ (ночь X)»	конфликтов статусов нет
5. Достаточность агенту	титул-инструкции + прогресс-чеклист + DoD + нагрузка + токены	агент начинается с §6, порядок — §4; пути и инструменты описаны в ТЗ

8. Тест-кейсы (330)

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-001	WI N-0 1	Три колонки: список чат thir	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Перетаскивание сплиттеров; third col 0/360/фулл; на <1000px — оверлей поверх	—
ТС-002	WI N-0 1	Три колонки: список чат thir	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-003	WI N-0 1	Три колонки: список чат thir	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-004	WI N-0 1	Три колонки: список чат thir	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-005	WI N-0 1	Три колонки: список чат thir	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-006	WI N-0 2	Third column: плавное раскры	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Анимация 200мс, без миганий; Esc закрывает	—
ТС-007	WI N-0 2	Third column: плавное раскры	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-008	WI N-0 2	Third column: плавное раскры	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-009	WI N-0 2	Third column: плавное раскры	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-010	WI N-0 2	Third column: плавное раскры	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-011	WI N-0 3	Режим «одна колонка» для узк	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Ресайз окна 400px: чат на весь экран, кнопка назад	—
ТС-012	WI N-0 3	Режим «одна колонка» для узк	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-013	WI N-0 3	Режим «одна колонка» для узк	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-014	WI N-0 3	Режим «одна колонка» для узк	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-015	WI N-0 3	Режим «одна колонка» для узк	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-016	WI N-0 4	Отдельные окна чатов (separa	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Перетащил чат — окно; релогин — окна восстановились	—
ТС-017	WI N-0 4	Отдельные окна чатов (separa	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-018	WI N-0 4	Отдельные окна чатов (separa	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-019	WI N-0 4	Отдельные окна чатов (separa	нагр узка	24 повтор подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-020	WI N-0 4	Отдельные окна чатов (separa	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-021	WI N-0 5	Медиавьюер в отдельном окне	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Галерея поверх всех окон ОС	—
ТС-022	WI N-0 5	Медиавьюер в отдельном окне	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-023	WI N-0 5	Медиавьюер в отдельном окне	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-024	WI N-0 5	Медиавьюер в отдельном окне	нагр узка	24 повтор подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-025	WI N-0 5	Медиавьюер в отдельном окне	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-026	WI N-0 6	Трей: свернуть/развернуть/вы	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Закрытие окна = трей (опция); клик по трею = разворот	—
ТС-027	WI N-0 6	Трей: свернуть/развернуть/вы	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-028	WI N-0 6	Трей: свернуть/развернуть/вы	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-029	WI N-0 6	Трей: свернуть/развернуть/вы	нагр узка	24 повтор подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-030	WI N-0 6	Трей: свернуть/развернуть/вы	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-031	WI N-0 7	Автозапуск с системой	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Галка → файл создан; снял — удалён	—
ТС-032	WI N-0 7	Автозапуск с системой	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-033	WI N-0 7	Автозапуск с системой	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-034	WI N-0 7	Автозапуск с системой	нагрузка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-035	WI N-0 7	Автозапуск с системой	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-036	WI N-0 8	Запоминание геометрии окна	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Ресайз+рестарт — геометрия та же	—
ТС-037	WI N-0 8	Запоминание геометрии окна	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-038	WI N-0 8	Запоминание геометрии окна	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-039	WI N-0 8	Запоминание геометрии окна	нагрузка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-040	WI N-0 8	Запоминание геометрии окна	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-041	KE Y-0 1	Esc-навигация: модалки → панель	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Стек: открыл поиск+эמודзи → 2xEsc всё закрыл	—
ТС-042	KE Y-0 1	Esc-навигация: модалки → панель	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-043	KE Y-0 1	Esc-навигация: модалки → панель	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-044	KE Y-0 1	Esc-навигация: модалки → панель	нагрузка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-045	KE Y-0 1	Esc-навигация: модалки → панел	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-046	KE Y-0 2	Ctrl+PgUp/PgDn — следующий/п	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Список 5 чатов: 5xPgDn = вернулся к первому	—
ТС-047	KE Y-0 2	Ctrl+PgUp/PgDn — следующий/п	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-048	KE Y-0 2	Ctrl+PgUp/PgDn — следующий/п	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-049	KE Y-0 2	Ctrl+PgUp/PgDn — следующий/п	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-050	KE Y-0 2	Ctrl+PgUp/PgDn — следующий/п	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-051	KE Y-0 3	Alt+ ← / → — история переходов	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Чат A → B → C, Alt+ ← x2 = A	—
ТС-052	KE Y-0 3	Alt+ ← / → — история переходов	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-053	KE Y-0 3	Alt+ ← / → — история переходов	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-054	KE Y-0 3	Alt+ ← / → — история переходов	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-055	KE Y-0 3	Alt+ ← / → — история переходов	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-056	KE Y-0 4	Ctrl+↑ — редактировать после	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Ctrl+↑ открывает правку последнего своего	—
ТС-057	KE Y-0 4	Ctrl+↑ — редактировать после	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-058	KE Y-0 4	Ctrl+↑ — редактировать после	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-059	KE Y-0 4	Ctrl+↑ — редактировать после	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-060	KE Y-0 4	Ctrl+↑ — редактировать после	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-061	KE Y-0 5	Ctrl+Enter — отправка (компо	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Настройка переключает поведение	—
ТС-062	KE Y-0 5	Ctrl+Enter — отправка (компо	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-063	KE Y-0 5	Ctrl+Enter — отправка (компо	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-064	KE Y-0 5	Ctrl+Enter — отправка (компо	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-065	KE Y-0 5	Ctrl+Enter — отправка (компо	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-066	KE Y-0 6	PgUp/PgDn — скролл истории	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	PgUp прыгает на страницу вверх + догрузка	—
ТС-067	KE Y-0 6	PgUp/PgDn — скролл истории	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-068	KE Y-0 6	PgUp/PgDn — скролл истории	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-069	KE Y-0 6	PgUp/PgDn — скролл истории	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-070	KE Y-0 6	PgUp/PgDn — скролл истории	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-071	KE Y-0 7	Цифры 1-9 на панели реакций	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Стрип открыт: 1 = [ok]	—
ТС-072	KE Y-0 7	Цифры 1-9 на панели реакций	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-073	KE Y-0 7	Цифры 1-9 на панели реакций	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-074	KE Y-0 7	Цифры 1-9 на панели реакций	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-075	KEY-07	Цифры 1-9 на панели реакций	клав. иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-076	LST-03	Архивная секция (свёрнутый б	функ. ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Архивированный чат исчез из основной, появился в секции	—
ТС-077	LST-03	Архивная секция (свёрнутый б	регр. есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-078	LST-03	Архивная секция (свёрнутый б	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-079	LST-03	Архивная секция (свёрнутый б	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-080	LST-03	Архивная секция (свёрнутый б	клав. иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-081	LST-04	Пины чатов (pinned)	функ. ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Закрепил 2 чата — сверху, drag меняет порядок (локально+save)	—
ТС-082	LST-04	Пины чатов (pinned)	регр. есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-083	LST-04	Пины чатов (pinned)	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-084	LST-04	Пины чатов (pinned)	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-085	LST-04	Пины чатов (pinned)	клав. иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-086	LST-05	Pull-жест «к неп прочитанным»	функ. ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Жест на списке перепрыгивает к unread	—
ТС-087	LST-05	Pull-жест «к неп прочитанным»	регр. есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-088	LST-05	Pull-жест «к неп прочитанным»	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-089	LST-05	Pull-жест «к неп прочитанным»	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-090	LST-05	Pull-жест «к неп прочитанным»	клав. иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-091	LST-06	Счётчики непрочитанных + тот	функ. ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	2 непрочитанных → заголовок (2)	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
TC-092	LST-06	Счётчики непрочитанных + тот	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-093	LST-06	Счётчики непрочитанных + тот	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-094	LST-06	Счётчики непрочитанных + тот	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-095	LST-06	Счётчики непрочитанных + тот	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-096	MS G-0 2	Пересылка	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Форвард фото сохраняет картинку; галка «скрыть отправителя»	—
TC-097	MS G-0 2	Пересылка	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-098	MS G-0 2	Пересылка	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-099	MS G-0 2	Пересылка	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-100	MS G-0 2	Пересылка	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-101	MS G-0 5	Реакции	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	В чате с allowlist [[ok]] стрип показывает только [ok]	—
TC-102	MS G-0 5	Реакции	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-103	MS G-0 5	Реакции	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-104	MS G-0 5	Реакции	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-105	MS G-0 5	Реакции	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-106	MS G-0 6	Опросы (Mighty Polls)	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Создал опрос с веба* → десктоп показывает и голосует (*через API-клиент)	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
TC-107	MS G-0 6	Опросы (Mighty Polls)	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-108	MS G-0 6	Опросы (Mighty Polls)	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-109	MS G-0 6	Опросы (Mighty Polls)	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-110	MS G-0 6	Опросы (Mighty Polls)	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-111	MS G-0 7	Отложенные сообщения + secur	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Отложил на +2мин — в списке отложенных, статус, отмена	—
TC-112	MS G-0 7	Отложенные сообщения + secur	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-113	MS G-0 7	Отложенные сообщения + secur	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-114	MS G-0 7	Отложенные сообщения + secur	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-115	MS G-0 7	Отложенные сообщения + secur	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-116	MS G-0 8	Silent (без звука уведомлени	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Отправил silent — у получателя нет звука	—
TC-117	MS G-0 8	Silent (без звука уведомлени	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-118	MS G-0 8	Silent (без звука уведомлени	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-119	MS G-0 8	Silent (без звука уведомлени	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-120	MS G-0 8	Silent (без звука уведомлени	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-121	MS G-1 6	Эмодзи-эффекты (анимация на	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Отправил <3 — анимация на 1.5с	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-122	MS G-1 6	Эмодзи-эффекты (анимация на	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-123	MS G-1 6	Эмодзи-эффекты (анимация на	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-124	MS G-1 6	Эмодзи-эффекты (анимация на	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-125	MS G-1 6	Эмодзи-эффекты (анимация на	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-126	MS G-1 7	Статусы (текст+эмодзи у имен	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Поставил «□ пишу код» — видно собеседнику в шапке	—
ТС-127	MS G-1 7	Статусы (текст+эмодзи у имен	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-128	MS G-1 7	Статусы (текст+эмодзи у имен	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-129	MS G-1 7	Статусы (текст+эмодзи у имен	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-130	MS G-1 7	Статусы (текст+эмодзи у имен	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-131	ML T-0 1	Выделение Shift/мышью, рамка	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Выделил 5 сообщений — панель: переслать/удалить/копировать	—
ТС-132	ML T-0 1	Выделение Shift/мышью, рамка	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-133	ML T-0 1	Выделение Shift/мышью, рамка	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-134	ML T-0 1	Выделение Shift/мышью, рамка	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-135	ML T-0 1	Выделение Shift/мышью, рамка	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-136	ML T-0 2	Массовое пересылание/удаление	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	5 выделенных → удалить → все удалены	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-137	ML T-0 2	Массовое пересы лание/удалени	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-138	ML T-0 2	Массовое пересы лание/удалени	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-139	ML T-0 2	Массовое пересы лание/удалени	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-140	ML T-0 2	Массовое пересы лание/удалени	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-141	ML T-0 3	Копирование HTML в буфер	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Вставил в Writer/LibreOffice — жирный сохранился	—
ТС-142	ML T-0 3	Копирование HTML в буфер	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-143	ML T-0 3	Копирование HTML в буфер	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-144	ML T-0 3	Копирование HTML в буфер	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-145	ML T-0 3	Копирование HTML в буфер	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-146	ML T-0 4	Вставка markdown с разметкой	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Вставил **bold** текст → редактор показывает жирный	—
ТС-147	ML T-0 4	Вставка markdown с разметкой	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-148	ML T-0 4	Вставка markdown с разметкой	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-149	ML T-0 4	Вставка markdown с разметкой	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-150	ML T-0 4	Вставка markdown с разметкой	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-151	ML T-0 5	«Большой текст → файл»	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Вставил 3000 симв → плашка → уходит файлом	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-152	ML T-0 5	«Большой текст → файл»	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-153	ML T-0 5	«Большой текст → файл»	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-154	ML T-0 5	«Большой текст → файл»	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-155	ML T-0 5	«Большой текст → файл»	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-156	ML T-0 6	Drag-n-drop файлов в чат	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Бросил 2 файла в окно чата → превью над композером → отправка	—
ТС-157	ML T-0 6	Drag-n-drop файлов в чат	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-158	ML T-0 6	Drag-n-drop файлов в чат	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-159	ML T-0 6	Drag-n-drop файлов в чат	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-160	ML T-0 6	Drag-n-drop файлов в чат	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-161	ML T-0 7	Дроп папки = zip-архив	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Бросил папку → улетела one.zip	—
ТС-162	ML T-0 7	Дроп папки = zip-архив	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-163	ML T-0 7	Дроп папки = zip-архив	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-164	ML T-0 7	Дроп папки = zip-архив	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-165	ML T-0 7	Дроп папки = zip-архив	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-166	RT E-0 1	Блочная модель документа (JS	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Round-trip: создать → отправить → открыть = тот же документ	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-167	RT E-0 1	Блочная модель документа (JS	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-168	RT E-0 1	Блочная модель документа (JS	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-169	RT E-0 1	Блочная модель документа (JS	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-170	RT E-0 1	Блочная модель документа (JS	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-171	RT E-0 2	Редактор: тулбар + slash-мен	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	«/» открывает меню блоков, клик вставляет	—
ТС-172	RT E-0 2	Редактор: тулбар + slash-мен	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-173	RT E-0 2	Редактор: тулбар + slash-мен	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-174	RT E-0 2	Редактор: тулбар + slash-мен	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-175	RT E-0 2	Редактор: тулбар + slash-мен	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-176	RT E-0 3	Рендер рич-сообщений поверх	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Опорный скрин 20 блоков отрисован ≤16мс	—
ТС-177	RT E-0 3	Рендер рич-сообщений поверх	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-178	RT E-0 3	Рендер рич-сообщений поверх	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-179	RT E-0 3	Рендер рич-сообщений поверх	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-180	RT E-0 3	Рендер рич-сообщений поверх	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-181	RT E-0 4	HTML-экспорт/импорт	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Экспортнул → открыл в браузере = похоже	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
TC-182	RT E-0 4	HTML-экспорт/импорт	регресс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-183	RT E-0 4	HTML-экспорт/импорт	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-184	RT E-0 4	HTML-экспорт/импорт	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-185	RT E-0 4	HTML-экспорт/импорт	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-186	RT E-0 5	Просмотр .md-файлов	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Прислал .md → клик → рендер статьи	—
TC-187	RT E-0 5	Просмотр .md-файлов	регресс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-188	RT E-0 5	Просмотр .md-файлов	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-189	RT E-0 5	Просмотр .md-файлов	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-190	RT E-0 5	Просмотр .md-файлов	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-191	SR C-0 1	DSL from:/has:/before:/after	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	from:@bob has:photo before:01.09 → только фото от bob	—
TC-192	SR C-0 1	DSL from:/has:/before:/after	регресс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-193	SR C-0 1	DSL from:/has:/before:/after	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-194	SR C-0 1	DSL from:/has:/before:/after	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-195	SR C-0 1	DSL from:/has:/before:/after	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-196	SR C-0 2	Jump-to-date календарь	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Выбрал 1 сентября → скролл к первому сообщению дня	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
TC-197	SR C-0 2	Jump-to-date календарь	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-198	SR C-0 2	Jump-to-date календарь	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-199	SR C-0 2	Jump-to-date календарь	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-200	SR C-0 2	Jump-to-date календарь	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-201	SR C-0 3	Поиск по закрепам	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Искать в закрепе — находит	—
TC-202	SR C-0 3	Поиск по закрепам	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-203	SR C-0 3	Поиск по закрепам	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-204	SR C-0 3	Поиск по закрепам	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-205	SR C-0 3	Поиск по закрепам	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-206	SR C-0 4	Подсветка найденного запроса	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Искал «кот» — вхождения подсвечены	—
TC-207	SR C-0 4	Подсветка найденного запроса	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-208	SR C-0 4	Подсветка найденного запроса	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-209	SR C-0 4	Подсветка найденного запроса	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-210	SR C-0 4	Подсветка найденного запроса	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-211	SR C-0 5	Недавние запросы	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Повторное открытие — список недавних	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
TC-212	SR C-0 5	Недавние запросы	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-213	SR C-0 5	Недавние запросы	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-214	SR C-0 5	Недавние запросы	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-215	SR C-0 5	Недавние запросы	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-216	MD V-0 1	Зум колесом + панорамировании	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Зум 10%..1000%, пан□□, 60fps	—
TC-217	MD V-0 1	Зум колесом + панорамировании	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-218	MD V-0 1	Зум колесом + панорамировании	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-219	MD V-0 1	Зум колесом + панорамировании	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-220	MD V-0 1	Зум колесом + панорамировании	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-221	MD V-0 2	Свайп-навигация (стрелки/жест)	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Свайп влево = следующее	—
TC-222	MD V-0 2	Свайп-навигация (стрелки/жест)	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-223	MD V-0 2	Свайп-навигация (стрелки/жест)	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-224	MD V-0 2	Свайп-навигация (стрелки/жест)	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-225	MD V-0 2	Свайп-навигация (стрелки/жест)	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-226	MD V-0 3	Drag-out файла в проводник	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Потянул картинку на рабочий стол — файл появился	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-227	MD V-0 3	Drag-out файла в проводник	регресс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-228	MD V-0 3	Drag-out файла в проводник	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-229	MD V-0 3	Drag-out файла в проводник	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-230	MD V-0 3	Drag-out файла в проводник	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-231	MD V-0 4	Видео: покадровый шаг, марке	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Пауза + < → кадр вперед	—
ТС-232	MD V-0 4	Видео: покадровый шаг, марке	регресс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-233	MD V-0 4	Видео: покадровый шаг, марке	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-234	MD V-0 4	Видео: покадровый шаг, марке	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-235	MD V-0 4	Видео: покадровый шаг, марке	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-236	MD V-0 5	SMTC (системные медиа-клавиш	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Play/Pause с клавиатуры управляют видео	—
ТС-237	MD V-0 5	SMTC (системные медиа-клавиш	регресс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-238	MD V-0 5	SMTC (системные медиа-клавиш	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-239	MD V-0 5	SMTC (системные медиа-клавиш	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-240	MD V-0 5	SMTC (системные медиа-клавиш	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-241	IM G-0 1	Кисть/маркер/ластик/стрела/ф	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Нарисовал стрелку+текст → отправил → получил что нарисовал	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-242	IM G-0 1	Кисть/маркер/ластик/стрела/ф	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-243	IM G-0 1	Кисть/маркер/ластик/стрела/ф	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-244	IM G-0 1	Кисть/маркер/ластик/стрела/ф	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-245	IM G-0 1	Кисть/маркер/ластик/стрела/ф	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-246	VO X-0 1	Обрезка голосовых перед отпр	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Записал 10с, обрезал до 5с — улетело 5с	—
ТС-247	VO X-0 1	Обрезка голосовых перед отпр	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-248	VO X-0 1	Обрезка голосовых перед отпр	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-249	VO X-0 1	Обрезка голосовых перед отпр	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-250	VO X-0 1	Обрезка голосовых перед отпр	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-251	VO X-0 2	Скорости воспроизведения (0.	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	2x играет вдвое быстрее	—
ТС-252	VO X-0 2	Скорости воспроизведения (0.	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-253	VO X-0 2	Скорости воспроизведения (0.	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-254	VO X-0 2	Скорости воспроизведения (0.	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-255	VO X-0 2	Скорости воспроизведения (0.	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-256	VO X-0 3	Плеер с очередью из треков ч	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	3 аудио в чате → очередь 3, shuffle работает	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-257	VO X-0 3	Плеер с очередью из треков ч	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-258	VO X-0 3	Плеер с очередью из треков ч	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-259	VO X-0 3	Плеер с очередью из треков ч	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-260	VO X-0 3	Плеер с очередью из треков ч	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-261	ST K-0 2	Избранные реакции (свой топ-	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Настроил [ок]<3 → стрип начинается с них	—
ТС-262	ST K-0 2	Избранные реакции (свой топ-	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-263	ST K-0 2	Избранные реакции (свой топ-	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-264	ST K-0 2	Избранные реакции (свой топ-	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-265	ST K-0 2	Избранные реакции (свой топ-	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-266	CA L-0 1	Оценка звонка звёздами после	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Завершил → 5□ → ушло в API	—
ТС-267	CA L-0 1	Оценка звонка звёздами после	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-268	CA L-0 1	Оценка звонка звёздами после	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-269	CA L-0 1	Оценка звонка звёздами после	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-270	CA L-0 1	Оценка звонка звёздами после	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-271	CA L-0 2	Клипы с кольцевым буфером (D	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	В звонке нажал □ → последние 60с видео сохранились локально	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-272	CA L-0 2	Клипы с кольцевым буфером (D	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-273	CA L-0 2	Клипы с кольцевым буфером (D	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-274	CA L-0 2	Клипы с кольцевым буфером (D	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-275	CA L-0 2	Клипы с кольцевым буфером (D	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-276	CA L-0 3	Attenuation (приглушение про	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Во время звонка музыка в фоне -20дБ, после — вернулась	—
ТС-277	CA L-0 3	Attenuation (приглушение про	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-278	CA L-0 3	Attenuation (приглушение про	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-279	CA L-0 3	Attenuation (приглушение про	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-280	CA L-0 3	Attenuation (приглушение про	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-281	CA L-0 4	Шумоподавление rnoise (Kris	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Фоновый гул уходит, голос чистый (A/B-переключатель)	—
ТС-282	CA L-0 4	Шумоподавление rnoise (Kris	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-283	CA L-0 4	Шумоподавление rnoise (Kris	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-284	CA L-0 4	Шумоподавление rnoise (Kris	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-285	CA L-0 4	Шумоподавление rnoise (Kris	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-286	CA L-0 5	РТТ (push-to-talk) глобальны	функционал.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Зажат Ctrl+Alt+T в ЛЮБОМ приложении = микрофон в звонке	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
TC-287	CA L-0 5	PTT (push-to-talk) глобальны	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-288	CA L-0 5	PTT (push-to-talk) глобальны	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-289	CA L-0 5	PTT (push-to-talk) глобальны	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-290	CA L-0 5	PTT (push-to-talk) глобальны	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-291	DS C-0 1	Quick Switcher (Ctrl+K)	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Ctrl+K → «ал» → Enter = чат Алисы открылся <100мс	—
TC-292	DS C-0 1	Quick Switcher (Ctrl+K)	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-293	DS C-0 1	Quick Switcher (Ctrl+K)	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-294	DS C-0 1	Quick Switcher (Ctrl+K)	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-295	DS C-0 1	Quick Switcher (Ctrl+K)	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-296	DS C-0 2	Глобальные keybinds (mute/de	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Ctrl+M в браузере = мьют звонка	—
TC-297	DS C-0 2	Глобальные keybinds (mute/de	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-298	DS C-0 2	Глобальные keybinds (mute/de	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-299	DS C-0 2	Глобальные keybinds (mute/de	нагр узка	24 повтора подряд / большой объём данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-300	DS C-0 2	Глобальные keybinds (mute/de	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-301	DS C-0 3	Streamer Mode	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Режим включён — все имена «Участник N», аватары blur	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
TC-302	DS C-0 3	Streamer Mode	рег есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-303	DS C-0 3	Streamer Mode	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-304	DS C-0 3	Streamer Mode	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-305	DS C-0 3	Streamer Mode	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-306	DS C-0 4	Мультиаккаунт	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Личка+работа переключаются в 1 клик; PUSH-и WS-мультиплекс	—
TC-307	DS C-0 4	Мультиаккаунт	рег есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-308	DS C-0 4	Мультиаккаунт	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-309	DS C-0 4	Мультиаккаунт	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-310	DS C-0 4	Мультиаккаунт	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-311	IV W-0 1	Instant View ссылок	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Прислал .md → открылся как статья	—
TC-312	IV W-0 1	Instant View ссылок	рег есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
TC-313	IV W-0 1	Instant View ссылок	нега тив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
TC-314	IV W-0 1	Instant View ссылок	нагр узка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
TC-315	IV W-0 1	Instant View ссылок	клав иат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
TC-316	PR F-0 1	Переключатель рендера (raste	функ ц.	Открыть окно с фичей; выполнить штатный путь	Переключил OpenGL → рестарт → рендер через GL (в логе)	—

ID	Фи ча	Название	Тип	Шаги	Ожидание	+/-
ТС-317	PR F-0 1	Переключатель рендера (raste	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-318	PR F-0 1	Переключатель рендера (raste	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-319	PR F-0 1	Переключатель рендера (raste	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-320	PR F-0 1	Переключатель рендера (raste	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-321	PR F-0 2	Нагрузочный тест: 10к сообще	функционал.	Открыть окно с фицей; выполнить штатный путь	Открытие ≤800мс, скролл 60fps, RSS ≤500МБ	—
ТС-322	PR F-0 2	Нагрузочный тест: 10к сообще	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-323	PR F-0 2	Нагрузочный тест: 10к сообще	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-324	PR F-0 2	Нагрузочный тест: 10к сообще	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-325	PR F-0 2	Нагрузочный тест: 10к сообще	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—
ТС-326	PR F-0 3	Скрин-ридеры (accessible nam	функционал.	Открыть окно с фицей; выполнить штатный путь	ORCA читает: «Сообщение от Алиса: привет, 12:30, 2 реакции»	—
ТС-327	PR F-0 3	Скрин-ридеры (accessible nam	регр есс.	Прогнать design-verify целиком после изменений	77+ PASS, старые не упали	—
ТС-328	PR F-0 3	Скрин-ридеры (accessible nam	негатив.	Обрыв сети во время действия; восстановить сеть	явная ошибка/заглушка, без краха; данные догрузились	—
ТС-329	PR F-0 3	Скрин-ридеры (accessible nam	нагрузка	24 повтора подряд / большой объем данных	RSS ≤+30МБ, UI-ответ ≤100мс	—
ТС-330	PR F-0 3	Скрин-ридеры (accessible nam	клавиат.	Путь только клавиатурой (Tab/Enter/Esc/стрелки)	весь путь проходим, фокус виден, Esc возвращает	—

9. Сквозные UX-сценарии

№	Сценарий	Шаги	ID фич
1	Утро: вход и навигация	Релогин → окна восстановились → Ctrl+K → три чата → Alt+← назад → Esc-каскад	WIN-04, DSC-01, KEY-03, KEY-01
2	Геймер в войсе	Звонок → РТТ из игры → rnpnoise чистит голос → attenuation глушит музыку → клип 60с → оценка 5□	CAL-05/04/03/02/01
3	Стример в прямом эфире	Streamer Mode → имена замаскированы → нет превью-ссылок → скрин без утечек	DSC-03
4	Автор канала: статья	Rich Editor → «/»-меню: заголовки/таблицы/чекбоксы → Ctrl+Enter → рендер → экспорт HTML	RTE-01..04
5	Модератор: чистка	Мультивыбор рамкой → 30 спам-сообщений → удалить пачкой → очистить переписку	MLT-01/02, ночь I1
6	Поиск «что он присылал»	Ctrl+K → поиск → from:@bob has:photo before:01.09 → прыжок к фото → зум → drag-out в проводник	DSC-01, SRC-01, MDV-01/03
7	Личка ↔ работа	Мультиаккаунт: переключатель → рабочий аккаунт → отдельные уведомления → домой — личка	DSC-04
8	Поздняя отправка	Ночью набрал → «Отправить позже 9:00» → отложенные видны над композером → утром улетело	MSG-07
9	Опрос в группе	Композер → «Опрос» → 4 варианта → голоса наплывают полосами → свой выбор отмечен	MSG-06
10	Реакция одним нажатием	Навёл на сообщение → стрип → «1» = [ok] → эхо WS подтвердило счётчик	ночь B, KEY-07, STK-02
11	Пересылка коллеге	Дроп 2 файлов в чат → подписи к каждому → отправка → переслать «без имени автора»	MLT-06, MSG-02
12	Архив навсегда	ПКМ по чату → «В архив» → скрылся из основной секции → вернул по необходимости	LST-03

10. Справочник токенов UI

Токен	Значение	Применение
surface-1	#131218	фон панелей и модалок
surface-2	#1A1822	карточки, секции, реплаи
surface-3	#221F2C	чипы, ховеры, тумблеры
surface-4	#2B2737	ховер темнее, разделители
accent	#8B5CF6	кнопки-вкл, своя реакция, активные чипы
accent-text	#BBA4FF	текстовые ссылки «Показать все...»
text-primary	#F3F1F8	основной текст
text-secondary	#ACA6BD	подписи, меты, статусы
text-tertiary	#726C82	лейблы, плейсхолдеры
success	#46B98A	«в сети», галочки, таймер звонка
danger	#E26A63	отбой, удалить, отклонить
warning	#F5C451	цены *, числа в подсветке кода
radius-md	14px	кнопки-плитки
radius-lg	20px	секции
radius-pill	999px	чипы-фильтры
font-mono	JetBrains Mono	код-блоки, таймеры звонка

10.1. Правила работы агента

- 1. Каждый блок — коммит; пуш после блока; design-verify только растёт (сейчас 77).
- 2. При непонятном — живой прогон (profile-live / call-live / xipher.log), не догадки.
- 3. Приложение перезапускать после каждого блока; лог старта — версия/путь/Qt.
- 4. Web-репо — только чтение для разведки; правки лишь при прямой необходимости.
- 5. Экранные сверки с вебом — по live-скринам; расхождения фиксировать в §6.
- 6. Ничего не помечать готовым без живой проверки; «[] не начато» → «V + хеш».

— конец ТЗ —